

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

GestReclama

Autor: María Luz Muñoz Hiniesta

Tutor: Tamara González Gómez

Fecha de entrega: 15/06/2026 **Convocatoria:** 2S 2526 **Documentos del proyecto:** [Enlace a carpeta Drive](#)



Índice de contenidos

1	Introducción.....	3
1.1	Motivación.....	4
1.2	Abstract.....	5
1.3	Objetivos propuestos (generales y específicos)	5
2	Estado del Arte	7
3	Metodología usada	12
4	Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto.....	15
5	Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral.....	18
6	Análisis del proyecto	21
6.1	Requisitos funcionales (RF)	21
6.2	Requisitos no funcionales (RNF).....	22
6.3	Casos de uso (CU).....	25
6.4	Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases	32
7	Diseño del proyecto	37
7.1	Arquitectura general de la aplicación	37
7.2	Estructura del proyecto	37
7.3	Flujo de navegación y diseño de interfaz de la aplicación	38
7.4	Diseño funcional de los módulos y lógica del sistema	46
7.5	Diseño técnico del sistema.....	47
7.6	Consideraciones de validación y seguridad	48
7.7	Ajustes realizados durante el diseño	49
8	Despliegue y pruebas	51
8.1	Entorno de desarrollo y ejecución	51
8.2	Despliegue de la aplicación.....	51
8.3	Pruebas funcionales (caja negra).....	52
8.4	Resultados de las pruebas.....	55
8.5	Incidencias y mejoras detectadas	56
9	Conclusiones (1-2 páginas).....	58
10	Vías futuras (1-2 páginas)	60
11	Bibliografía/Webgrafía (1-2 páginas).....	62
12	Anexos.....	63
12.1	Manual de instalación.....	63
12.2	Manual de Usuario	65
12.3	Diagrama de Gantt.....	69
12.4	Casos de uso secundarios o de consulta	70
12.5	Evidencias funcionales del sistema	74

1 Introducción

Todas las empresas, organismos y entidades, tanto públicas como privadas, disponen de mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden presentar sugerencias, agradecimientos o reclamaciones dirigidas a la organización correspondiente.

En la práctica, estos canales suelen utilizarse principalmente para la gestión de reclamaciones, siendo menos frecuente su uso para sugerencias o valoraciones positivas. Estas reclamaciones suelen estar relacionadas con incidencias en los servicios o productos ofrecidos, por lo que requieren una gestión adecuada que permita realizar un seguimiento de cada caso hasta su resolución.

En empresas con múltiples franquicias o sedes, esta gestión puede resultar especialmente compleja. En muchas ocasiones la información se encuentra repartida entre diferentes personas, departamentos o herramientas de trabajo, dificultando el control de las incidencias y aumentando el riesgo de retrasos o pérdidas de información.

A partir de esta problemática surge GestReclama, una aplicación web orientada a centralizar la gestión de reclamaciones dentro de una organización. El sistema permite registrar, asignar y realizar el seguimiento de incidencias generadas en distintas franquicias, almacenando toda la información en una única plataforma.

La aplicación está dirigida a empresas que necesitan disponer de un sistema sencillo para controlar el estado de sus reclamaciones, conocer quién es el responsable de cada tramitación y mantener un registro ordenado de las actuaciones realizadas.

En esta primera versión, GestReclama proporciona una gestión estructurada de las reclamaciones, permitiendo su creación, validación, asignación, seguimiento y consulta dentro de la organización.

Alcance de la primera versión

El alcance inicial del proyecto se centra exclusivamente en la gestión interna de reclamaciones dentro de empresas con múltiples franquicias.

La aplicación incluye las funcionalidades necesarias para registrar reclamaciones, asignarlas a un responsable, controlar su estado y consultar la información almacenada mediante filtros y búsquedas básicas.

No forman parte de esta primera versión funcionalidades avanzadas como el envío automático de notificaciones, la generación de estadísticas complejas, la integración con

sistemas externos o la comunicación directa con clientes finales. Estas mejoras se contemplan como posibles ampliaciones futuras del proyecto.

El objetivo principal es desarrollar una herramienta funcional que permita mejorar la organización interna de las empresas, aumentar la trazabilidad de las incidencias y facilitar el seguimiento de las reclamaciones durante todo su ciclo de vida.

1.1 Motivación

En numerosas ocasiones los usuarios presentan reclamaciones ante una empresa y, a pesar de existir procedimientos establecidos para su gestión, desconocen el estado en el que se encuentra su incidencia o no reciben una respuesta dentro del plazo esperado.

Esta situación suele estar relacionada con la existencia de procedimientos internos poco estructurados, donde resulta difícil conocer qué reclamaciones están pendientes, quién es el responsable de cada una o qué actuaciones se han realizado hasta el momento.

La problemática se acentúa en empresas con múltiples franquicias, donde la gestión de las incidencias puede quedar repartida entre distintos responsables. Sin un sistema centralizado, el seguimiento de cada reclamación se vuelve más complejo y aumenta el riesgo de errores, duplicidades o pérdida de información.

A partir de este contexto surge la motivación para el desarrollo de GestReclama, cuyo propósito es mejorar la organización y la trazabilidad de las reclamaciones dentro de una empresa mediante una herramienta web accesible desde cualquier navegador.

La aplicación aborda varias de las necesidades identificadas durante el análisis inicial:

- Registro estructurado de reclamaciones, evitando la pérdida de información desde las fases iniciales.
- Asignación de responsables, garantizando la trazabilidad de cada incidencia.
- Seguimiento del estado de las reclamaciones durante todo el proceso de tramitación.
- Centralización de la información procedente de distintas franquicias.
- Consulta rápida de reclamaciones mediante filtros y búsquedas básicas.

De este modo, GestReclama no solo centraliza la información relacionada con las reclamaciones, sino que también mejora la coordinación interna y facilita el control de las incidencias por parte de los usuarios responsables de su gestión.

La elección de este proyecto también se basa en experiencias personales relacionadas con la gestión de reclamaciones en empresas con múltiples franquicias, donde se han observado situaciones como retrasos en la resolución de incidencias, dificultades para localizar información o falta de seguimiento de determinados casos.

Estas circunstancias permiten plantear una solución orientada a resolver una necesidad real, aplicando durante su desarrollo los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

1.2 Abstract

Many companies with multiple franchises manage claims in a decentralized way, making it difficult to track incidents and know their current status at any given time.

GestReclama is a web application designed to centralize the management of claims within an organization. The system provides essential functionalities for claim registration, validation, assignment and status tracking through a single platform.

The application allows franchise employees to register claims, managers to validate submitted information and responsible users to process incidents until their resolution. Access to the available functionalities is controlled according to the role assigned to each user.

The main goal of the project is to improve internal organization, increase the traceability of claims, reduce errors caused by decentralized management and provide a structured and accessible tool for handling incidents in companies with multiple franchises.

1.3 Objetivos propuestos (generales y específicos)

Objetivos generales

Los objetivos generales definen las metas principales que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de GestReclama.

- Desarrollar una aplicación web que permita centralizar la gestión de reclamaciones en empresas con múltiples franquicias.
- Mejorar los procesos internos de tramitación y seguimiento de las reclamaciones registradas dentro de la organización.
- Facilitar el control y la consulta del estado de las reclamaciones mediante un sistema estructurado y accesible.
- Incrementar la trazabilidad de las incidencias durante todo su ciclo de vida.
- Mejorar la organización de la información relacionada con la gestión de reclamaciones.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos detallan las funcionalidades concretas que permitirán alcanzar los objetivos generales definidos anteriormente.

- Permitir la creación de reclamaciones en estado borrador por parte de los trabajadores de franquicia.

- Permitir la validación de reclamaciones por parte de los encargados correspondientes.
- Asignar reclamaciones al responsable de su tramitación.
- Registrar y controlar los estados principales de cada reclamación hasta su resolución.
- Controlar el acceso a las funcionalidades del sistema mediante roles de usuario.
- Diseñar e implementar una base de datos relacional que garantice la integridad y consistencia de la información.
- Generar listados filtrados de reclamaciones por estado, franquicia y rango de fechas.
- Permitir búsquedas básicas por número de reclamación, estado y franquicia.
- Implementar validación de datos tanto en el lado cliente como en el lado servidor.
- Gestionar sesiones de usuario de forma segura.
- Aplicar medidas básicas de protección frente a ataques SQL Injection y XSS.

2 Estado del Arte

Contextualización y problema general

En las organizaciones actuales, los usuarios pueden presentar reclamaciones, sugerencias o agradecimientos a través de distintos canales, generalmente mediante formularios o sistemas de registro. Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos se utilizan principalmente para la gestión de reclamaciones derivadas de incidencias en los servicios o productos ofrecidos.

En muchas empresas, especialmente aquellas con múltiples franquicias o sedes, la gestión de estas reclamaciones se realiza de forma descentralizada, lo que dificulta su control y seguimiento. Esta falta de estructura puede provocar problemas como la pérdida de información, retrasos en la resolución o dificultades para identificar al responsable de cada incidencia.

Entre los principales problemas detectados destacan:

- Dificultad para conocer el estado real de cada reclamación.
- Falta de claridad sobre el responsable de su gestión.
- Ausencia de trazabilidad durante el proceso.
- Incumplimiento de plazos de resolución.
- Dificultades de coordinación entre distintas franquicias o sedes.

Frente a esta situación, la centralización de la gestión de reclamaciones aporta ventajas claras:

- Mejora de la coordinación interna.
- Reducción de errores y pérdida de información.
- Mayor transparencia en el seguimiento.
- Mejor control de las incidencias pendientes.
- Mayor facilidad para localizar información histórica.
- En este contexto surge la necesidad de sistemas que permitan gestionar las reclamaciones de forma estructurada y centralizada, especialmente en entornos distribuidos como empresas con múltiples franquicias.

Análisis de herramientas existentes

En la actualidad existen diversas soluciones para la gestión de incidencias y reclamaciones. Estas herramientas presentan enfoques distintos en función de su ámbito de aplicación, lo que permite identificar tanto buenas prácticas como limitaciones relevantes para el desarrollo de GestReclama.

Sistemas CRM con módulos de incidencias

Herramientas como Salesforce Service Cloud, Zoho Desk o Zendesk integran la gestión de reclamaciones dentro de plataformas más amplias de gestión de clientes.

- **Ventajas:**

- Centralización completa de la información.
- Trazabilidad de incidencias.
- Generación de informes y estadísticas.
- Amplias posibilidades de configuración.

- **Limitaciones:**

- Orientadas principalmente a grandes empresas.
- Elevado coste de implantación y mantenimiento.
- Complejidad de uso para organizaciones pequeñas o medianas.
- Escasa adaptación específica a estructuras basadas en franquicias.

Plataformas de helpdesk o gestión de tickets

Soluciones como Freshdesk, Jira Service Management o Help Scout están orientadas principalmente al soporte técnico y la gestión de incidencias.

- **Ventajas:**

- Registro estructurado de incidencias.
- Asignación de responsables.
- Seguimiento del estado de cada caso.
- Historial de actuaciones realizadas.

- **Limitaciones:**

- Enfoque orientado al soporte técnico.
- Menor adaptación a procesos de reclamaciones empresariales.
- Complejidad innecesaria para organizaciones con necesidades más simples.
- Funcionalidades que pueden resultar excesivas para el alcance requerido.

Herramientas de formularios online

Plataformas como Google Forms, Microsoft Forms o Typeform permiten recoger información de forma sencilla a través de formularios accesibles desde cualquier navegador.

- **Ventajas:**

- Facilidad de uso.
- Accesibilidad desde cualquier dispositivo.
- Bajo coste de implantación.
- Rapidez de puesta en funcionamiento.

- **Limitaciones:**

- Falta de trazabilidad automática.
- Ausencia de asignación de responsables.
- Sin control de acceso por roles.
- Dependencia de procesos manuales para el seguimiento.

Sistemas internos desarrollados por empresas

Algunas organizaciones desarrollan soluciones propias adaptadas a sus procesos internos de trabajo.

- **Ventajas:**

- Adaptación a las necesidades reales de la empresa.
- Posibilidad de personalización.
- Gestión ajustada a la estructura organizativa.

- **Limitaciones:**

- Falta de visión global entre sedes o franquicias.
- Escasa accesibilidad en algunos casos.
- Costes de mantenimiento propios.
- Ausencia de seguimiento estructurado si no se diseñan adecuadamente.

Tendencias actuales

El análisis de las herramientas estudiadas permite identificar varias tendencias comunes en los sistemas modernos de gestión de incidencias y reclamaciones:

- Centralización de la información.
- Control de acceso basado en roles.
- Seguimiento del estado en tiempo real.
- Mayor trazabilidad de las actuaciones realizadas.
- Acceso a la información desde entornos web.
- Automatización parcial de procesos internos.

Estas tendencias muestran una evolución hacia sistemas que permiten gestionar la información de forma más organizada y accesible, reduciendo la dependencia de procedimientos manuales.

Limitaciones de las soluciones actuales

A pesar de la variedad de herramientas existentes, ninguna de ellas responde completamente a las necesidades de empresas con múltiples franquicias que requieren una solución sencilla, accesible y orientada específicamente a la gestión de reclamaciones.

Las principales limitaciones detectadas son:

- Falta de adaptación a estructuras distribuidas por franquicias.
- Dependencia de soluciones complejas o costosas.
- Ausencia de control granular por roles en las soluciones más simples.
- Falta de integración entre distintas sedes.
- Escasa orientación a la gestión específica de reclamaciones.
- Exceso de funcionalidades que no aportan valor al problema planteado.

Estas limitaciones evidencian que las soluciones actuales suelen estar diseñadas para contextos concretos, como grandes organizaciones, departamentos de soporte técnico o simples procesos de recogida de información, sin cubrir de forma equilibrada los requisitos de simplicidad, trazabilidad y adaptación a estructuras distribuidas.

Comparativa de soluciones

La siguiente tabla resume las principales características observadas en los distintos tipos de herramientas analizadas y permite compararlas con el enfoque adoptado por GestReclama.

Característica	CRM	Helpdesk	Formularios Online	GestReclama
Gestión centralizada	Sí	Sí	Parcial	Sí
Control de acceso por roles	Sí	Sí	No	Sí
Asignación de responsables	Sí	Sí	No	Sí
Seguimiento de estados	Sí	Sí	No	Sí
Adaptación a franquicias	Parcial	Parcial	No	Sí
Facilidad de uso	Media	Media	Alta	Alta
Coste de implantación	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Enfoque específico en reclamaciones	Parcial	Parcial	No	Sí

Oportunidad de mejora

El análisis realizado pone de manifiesto la existencia de un espacio claro para el desarrollo de soluciones que integren las siguientes características:

- Gestión centralizada de reclamaciones.
- Asignación de responsables según el rol desempeñado.

- Seguimiento estructurado de las incidencias.
- Control de acceso basado en perfiles de usuario.
- Facilidad de uso sin necesidad de herramientas complejas.
- Adaptación a organizaciones con múltiples franquicias.

En este contexto, GestReclama se plantea como una solución que combina estas características, ofreciendo un sistema sencillo, accesible y orientado específicamente a mejorar la gestión de reclamaciones en entornos distribuidos.

En conclusión, el estado del arte muestra que, aunque existen múltiples herramientas para la gestión de incidencias, ninguna aborda de manera equilibrada las necesidades de coordinación, trazabilidad, simplicidad y adaptación a empresas con múltiples franquicias. Esta situación justifica el desarrollo de GestReclama como una solución orientada a cubrir dichas necesidades.

3 Metodología usada

Para el desarrollo de GestReclama se ha adoptado un enfoque ágil, combinando prácticas de Scrum y XP light, adaptadas a un proyecto individual. Esta elección permite organizar el trabajo de forma flexible, priorizar funcionalidades y avanzar de manera incremental, manteniendo el control del desarrollo en todo momento.

Dado que el proyecto se ha realizado de forma individual, la aplicación de Scrum se ha simplificado, centrándose en la planificación personal y en la entrega progresiva de funcionalidades completas. El objetivo ha sido mantener un equilibrio entre organización y agilidad, evitando una sobrecarga de procesos innecesarios.

La metodología se ha aplicado de forma práctica en el desarrollo del sistema, permitiendo:

- Organizar el trabajo en iteraciones cortas centradas en funcionalidades concretas (gestión de usuarios, reclamaciones, seguimiento).
- Mantener un control continuo del progreso mediante la revisión frecuente de tareas.
- Detectar errores de forma temprana durante el desarrollo.
- Adaptar el sistema a medida que surgían nuevas necesidades o ajustes.

De este modo, el enfoque ágil se ha utilizado como una guía de trabajo real aplicada al proyecto, y no como un modelo teórico estricto.

Metodología de desarrollo: Scrum + XP light

El desarrollo se ha organizado en iteraciones cortas adaptadas a un proyecto individual, centradas en la implementación progresiva de bloques funcionales concretos del sistema. Cada iteración ha incluido actividades de planificación, desarrollo, validación y revisión de las funcionalidades implementadas, permitiendo mantener un seguimiento continuo de la evolución del proyecto.

Cada iteración se ha centrado en bloques funcionales concretos, como:

- Gestión de usuarios
- Registro de reclamaciones
- Sistema de seguimiento

Este enfoque ha permitido disponer de versiones funcionales del sistema de forma progresiva, facilitando la detección de errores y la mejora continua del código.

Las prácticas aplicadas han sido:

- **Iteraciones cortas:** desarrollo de pequeñas funcionalidades completas en cada ciclo.
- **Revisión continua:** comprobación del funcionamiento antes de dar por finalizada cada tarea.

- **Refactorización progresiva:** mejora del código a medida que aumentaba la complejidad del sistema.
- **Validación funcional:** comprobaciones tanto en cliente como en servidor para garantizar la coherencia de los datos.
- **Gestión dinámica del backlog:** ajuste de tareas según la prioridad y el avance del proyecto.

Prácticas XP (eXtreme Programming) light

Se han aplicado prácticas de XP adaptadas al contexto del proyecto:

- **Control de versiones con Git:** registro de cambios mediante commits, permitiendo el seguimiento del desarrollo y la recuperación de versiones anteriores.
- **Validación continua del código:** comprobación de que cada nueva funcionalidad no afecta al resto del sistema.
- **Documentación progresiva:** generación de comentarios y anotaciones durante el desarrollo, facilitando la elaboración de la memoria.
- **Pruebas combinadas:** realización de pruebas manuales y validaciones en base de datos para asegurar la integridad de la información.
- Refactorización continua: mejora progresiva de la estructura interna del código para mantener su legibilidad, reducir duplicidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

Ciclo de vida del proyecto

El desarrollo de GestReclama se ha estructurado en fases iterativas:

- **Inicio:** definición del problema y objetivos del sistema.
- **Planificación:** diseño inicial de la base de datos y definición de requisitos.
- **Desarrollo:** implementación progresiva de funcionalidades mediante sprints.
- **Pruebas:** validación de cada módulo antes de su integración.
- **Cierre:** revisión final y preparación de la documentación.

Estas fases no se han seguido de forma estricta, sino que han estado interrelacionadas, permitiendo realizar ajustes durante el desarrollo en función de las necesidades detectadas.

Organización del trabajo (Kanban)

Para la gestión de tareas se ha utilizado un tablero Kanban, que ha permitido visualizar el estado del proyecto en todo momento. A través de este tablero se han organizado las tareas pendientes, las tareas en desarrollo, aquellas que requerían revisión y las funcionalidades ya finalizadas.

Esta organización ha facilitado el seguimiento del progreso, la priorización de actividades y la detección temprana de posibles incidencias durante el desarrollo.

Las tareas se han agrupado por bloques funcionales y se han etiquetado según los distintos sprints realizados, permitiendo analizar la evolución del proyecto y mantener una visión global de su estado en cada momento.

Este sistema ha facilitado la organización del trabajo, la priorización de tareas y el seguimiento continuo del desarrollo de GestReclama.

4 Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

Para el desarrollo de GestReclama se han seleccionado tecnologías que permiten un control completo sobre la lógica de la aplicación y el tratamiento de los datos, priorizando la simplicidad, la seguridad y la mantenibilidad del sistema.

La elección tecnológica se ha basado en utilizar herramientas estables y conocidas, evitando el uso de frameworks que abstraigan en exceso el funcionamiento interno, con el objetivo de mantener un control directo sobre cada componente del sistema.

Backend

El backend de la aplicación se ha desarrollado utilizando PHP 8.2 como lenguaje principal del lado servidor.

PHP permite implementar de forma directa la lógica de negocio del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, el procesamiento de reclamaciones y el control de sesiones. Su integración nativa con bases de datos relacionales como MySQL facilita el desarrollo de aplicaciones web completas sin necesidad de herramientas adicionales.

Se ha optado por PHP frente a alternativas como Node.js o frameworks completos debido a:

- Mayor control sobre la lógica del sistema
- Simplicidad en la implementación
- Adecuación al contexto académico del proyecto

La aplicación se ha desarrollado siguiendo una organización basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), separando las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

Esta estructura facilita el mantenimiento del sistema, mejora la organización del código y permite realizar modificaciones o ampliaciones de forma más sencilla sin afectar al resto de componentes de la aplicación.

En cuanto a la seguridad y acceso a datos:

- Se utilizan **consultas preparadas mediante PDO**, evitando vulnerabilidades como SQL Injection.
- Las contraseñas se gestionan mediante funciones de hash seguras (password_hash y password_verify), evitando el almacenamiento de datos sensibles en texto plano.
- PDO (PHP Data Objects) se ha utilizado como capa de acceso a datos, permitiendo trabajar con la base de datos mediante consultas preparadas y una interfaz unificada. Su utilización mejora la seguridad del sistema frente a ataques de inyección SQL y facilita el mantenimiento del código relacionado con el acceso a la información almacenada.

Base de datos

Se ha utilizado MySQL 8.0 como sistema gestor de base de datos relacional.

Este sistema permite estructurar la información de usuarios, franquicias, reclamaciones y estados mediante relaciones definidas a través de claves primarias y foráneas, garantizando la integridad de los datos.

La elección de MySQL se debe a:

- Su integración directa con PHP
- Su estabilidad y rendimiento
- Su capacidad para gestionar relaciones entre entidades, necesarias en el modelo del sistema

Frontend

El frontend de la aplicación se ha desarrollado utilizando tecnologías web estándar:

- **HTML5 y CSS3**, para la estructura y diseño de la interfaz
- **JavaScript (vanilla)**, para la interactividad y validación de datos en el lado cliente

Estas tecnologías permiten construir una interfaz accesible desde cualquier navegador sin añadir complejidad innecesaria, manteniendo el enfoque del proyecto en la lógica de negocio.

Herramientas de soporte

Durante el desarrollo se han utilizado las siguientes herramientas:

- **Entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)** sobre Ubuntu Desktop 24.04, que permite simular un entorno real de servidor.
- **Visual Studio Code**, como entorno principal de desarrollo, utilizado para la edición, organización, depuración y mantenimiento del código fuente del proyecto.
- **phpMyAdmin**, para la gestión visual de la base de datos durante el desarrollo.
- **Git y GitHub**, para el control de versiones, permitiendo registrar cambios, trabajar de forma incremental y mantener un historial del desarrollo.

Justificación de la elección

La combinación de PHP y MySQL permite desarrollar una aplicación web completa manteniendo un control directo sobre la lógica y los datos, lo que resulta especialmente adecuado para un proyecto donde se prioriza la comprensión del funcionamiento interno del sistema.

La ausencia de frameworks permite controlar directamente aspectos críticos como la validación de datos, la gestión de sesiones y el acceso a la base de datos, mejorando la seguridad y el entendimiento del funcionamiento del sistema.

El uso de tecnologías frontend estándar garantiza una interfaz accesible y funcional, mientras que las herramientas de soporte utilizadas permiten mantener una organización estructurada del desarrollo y simular un entorno real de ejecución.

En conjunto, estas decisiones tecnológicas permiten desarrollar GestReclama como una aplicación ligera, mantenible y segura, alineada con los objetivos del proyecto.

5 Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

Planificación

La planificación del proyecto se ha realizado siguiendo el enfoque ágil descrito en el epígrafe 3 (Metodología), basado en la combinación de prácticas de Scrum y XP light adaptadas a un desarrollo individual. Este enfoque ha permitido organizar el trabajo de forma flexible y ajustarlo al avance real del proyecto.

Para la gestión y seguimiento del desarrollo se han utilizado las siguientes herramientas:

- Kanban:

Se ha empleado un tablero organizado en columnas (Backlog, To Do, In Progress, Blocked y Done), permitiendo visualizar el estado de las tareas, detectar bloqueos y gestionar el flujo de trabajo de forma continua.

En la Figura 5.1 se muestra el tablero Kanban utilizado durante el desarrollo del proyecto. A través de él se gestionaron las tareas pendientes, las funcionalidades en desarrollo, los elementos en revisión y las tareas finalizadas.

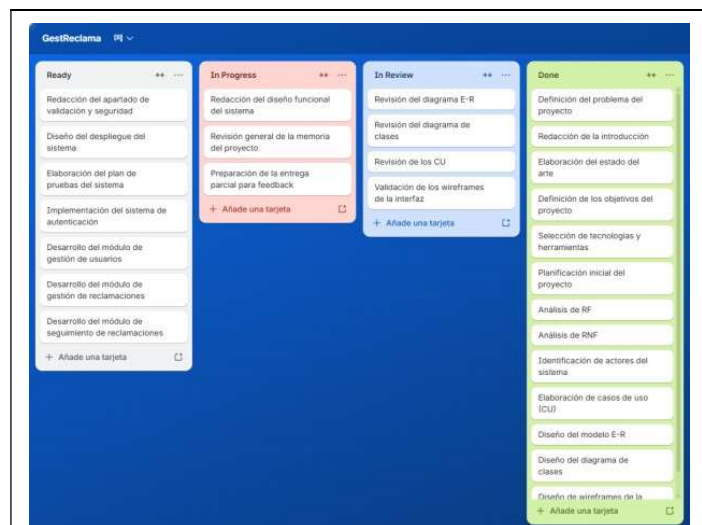


Figura 5.1 Tablero Kanban GestReclama
Fuente: Elaboración propia (Trello)

- Diagrama de Gantt::

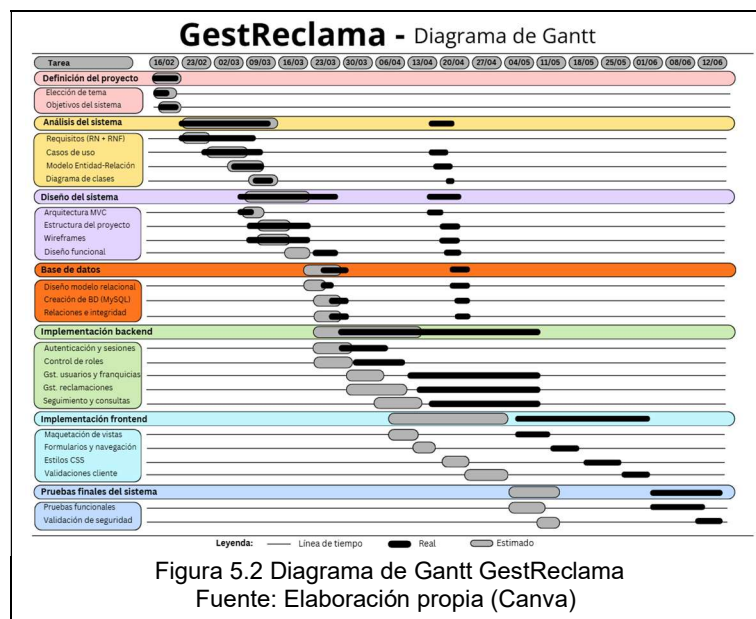
Se ha definido una planificación temporal inicial estructurada por fases, incluyendo definición del proyecto, análisis, diseño, base de datos, implementación y pruebas.

La principal desviación respecto a la planificación inicial se produjo durante las fases de implementación backend y frontend. La gestión de usuarios, roles, reclamaciones y estados, junto con el desarrollo de las interfaces de usuario, requirió más tiempo del

inicialmente previsto, lo que obligó a reajustar parcialmente la planificación de las fases posteriores.

El diagrama de Gantt final refleja la comparación entre la planificación estimada y la ejecución real mediante barras diferenciadas, permitiendo observar las desviaciones producidas durante el desarrollo del proyecto.

En la Figura 5.2 se muestra el diagrama de Gantt de GestReclama, donde se comparan las tareas planificadas inicialmente con su ejecución real. En el Anexo 12.3 se incluye una versión ampliada del diagrama para facilitar su consulta y análisis.



Diagnóstico o DAFO

El análisis DAFO permite identificar los factores internos y externos que han influido en el desarrollo de GestReclama, facilitando la toma de decisiones durante el proyecto.

A partir de este análisis, se han priorizado las funcionalidades principales en las primeras iteraciones, se ha reservado tiempo para pruebas y revisión, y se ha adoptado un enfoque progresivo que permite adaptarse a posibles dificultades técnicas.

De este modo, el DAFO no se ha utilizado únicamente como un análisis teórico, sino como una herramienta de apoyo real para la planificación y organización del desarrollo.

Fortalezas	Debilidades
Conocimiento previo de tecnologías web (PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript).	Experiencia limitada en tecnologías o prácticas más avanzadas.
Capacidad de autoaprendizaje y adaptación durante el desarrollo.	Desarrollo individual sin feedback continuo de otros desarrolladores.
Control del entorno de desarrollo y herramientas utilizadas (VS Code, LAMP, Git).	Riesgo de retrasos en determinadas funcionalidades por complejidad técnica.
Familiaridad con metodologías ágiles y planificación iterativa.	Necesidad de autogestión completa del proyecto.
Oportunidades	Amenazas
Aplicación de metodologías ágiles en un entorno realista.	Problemas técnicos (errores, fallos del entorno, etc.).
Posibilidad de recibir feedback del tutor durante el desarrollo.	Limitaciones de tiempo para pruebas y documentación.
Mejora de competencias técnicas y organizativas.	Dependencia de la correcta planificación personal.
Desarrollo de un proyecto aplicable a un contexto real.	Cambios en requisitos o ajustes durante el desarrollo.

Tabla 5.1. DAFO
Fuente: Elaboración propia.

Contexto laboral

El desarrollo de GestReclama se ha planteado como una simulación de un entorno laboral real dentro del ámbito del desarrollo web.

Durante el proyecto se han aplicado prácticas habituales en entornos profesionales, como la planificación de tareas, el uso de control de versiones, la organización del trabajo mediante metodologías ágiles y la validación progresiva de funcionalidades.

Además, la necesidad de gestionar el proyecto de forma individual ha requerido una planificación constante, toma de decisiones técnicas y adaptación a incidencias, reproduciendo situaciones habituales en entornos profesionales reales.

Este enfoque ha permitido trabajar no solo aspectos técnicos, sino también competencias relacionadas con la organización del trabajo, la gestión del tiempo y la resolución de problemas.

De esta forma, el proyecto no solo cumple con los objetivos académicos, sino que también proporciona una experiencia práctica alineada con el desarrollo profesional en el ámbito de las aplicaciones web.

6 Análisis del proyecto

El análisis del proyecto define los requisitos y la estructura funcional de GestReclama, estableciendo las bases para su diseño e implementación. En este apartado se identifican las funcionalidades del sistema, las condiciones de calidad que debe cumplir, los actores y las principales interacciones entre ellos.

6.1 Requisitos funcionales (RF)

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe ofrecer el sistema para cumplir con los objetivos definidos, sirviendo como base para el desarrollo y la validación.

Gestión de usuarios

- **RF01 – Registro de usuario:** El administrador podrá registrar nuevos usuarios en el sistema. Cada usuario dispondrá de credenciales de acceso para autenticarse y utilizar las funcionalidades según su rol.
- **RF02 – Inicio de sesión:** Los usuarios autenticados accederán mediante sus credenciales de acceso. Una vez autenticados, podrán utilizar las funcionalidades correspondientes a su rol.
- **RF03 – Cierre de sesión:** El sistema permitirá a los usuarios cerrar la sesión activa, finalizando el acceso a la aplicación y evitando que otros usuarios puedan acceder con la misma sesión o credenciales.
- **RF04 – Control de acceso según roles:** El sistema limitará el acceso a funcionalidades según el rol del usuario. Cada usuario solo podrá acceder a las acciones que le correspondan.
- **RF05 – Consulta de usuarios:** Los usuarios con permisos adecuados podrán consultar el listado de usuarios registrados para facilitar la gestión interna.

Gestión de franquicias

- **RF06 – Registro de franquicias:** El sistema permitirá registrar nuevas franquicias dentro de la organización. Cada franquicia representará una ubicación donde se generan reclamaciones.
- **RF07 – Consulta de franquicias:** Los usuarios autorizados podrán visualizar el listado de franquicias.
- **RF08 – Asociación de usuarios a franquicias:** El sistema permitirá asociar usuarios a una o varias franquicias. Esto permitirá identificar qué usuarios trabajan o gestionan cada una de ellas.

Gestión de reclamaciones

- **RF09 – Borrador de reclamaciones:** El trabajador no encargado de una franquicia podrá guardar, en el sistema, el borrador de una reclamación.
- **RF10 – Registro de reclamaciones:** El encargado de una franquicia podrá revisar las reclamaciones en estado borrador y validarlas para su registro definitivo. Esta validación provocará el cambio de estado de la reclamación desde BORRADOR a PENDIENTE, quedando disponible para su posterior asignación y tramitación. Cada reclamación quedará asociada a la franquicia donde se ha producido la incidencia.
- **RF11 – Asignación de responsable de tramitación:** El responsable general podrá asignar cada reclamación a un responsable de tramitación. Este responsable será el encargado de gestionar su resolución.
- **RF12 – Gestión del estado de la reclamación:** El responsable de tramitación podrá registrar acciones de seguimiento y gestionar la transición de la reclamación entre los estados definidos por el sistema, respetando las reglas del flujo de gestión establecidas.

Seguimiento de reclamaciones

- **RF13 – Consulta individual de reclamación:** El sistema permitirá consultar una reclamación concreta, mostrando su estado actual y los datos asociados.
- **RF14 – Seguimiento del estado de las reclamaciones:** Los usuarios autorizados podrán consultar el estado actual de las reclamaciones para su seguimiento.
- **RF15 – Control del flujo de gestión:** El sistema gestionará el ciclo de una reclamación, reflejando su evolución desde su registro hasta su cierre.

Consultas y listados

- **RF16 – Listado general de reclamaciones:** Los usuarios autorizados podrán consultar todas las reclamaciones registradas.
- **RF17 – Filtrado por estado:** Los usuarios podrán consultar reclamaciones filtrando por estado.
- **RF18 – Búsqueda por id:** El sistema permitirá realizar búsquedas por identificador o id.

6.2 Requisitos no funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad del sistema, como seguridad, usabilidad o rendimiento, bajo las que deben ejecutarse los requisitos funcionales.

Seguridad

- **RNF01 – Autenticación de usuarios:** El sistema requerirá autenticación mediante credenciales, evitando accesos no autorizados.

- **RNF02 – Protección de contraseñas:** Las contraseñas de los usuarios se almacenarán utilizando funciones de hash seguras.
- **RNF03 – Protección frente a inyección SQL:** Todas las operaciones de acceso a datos deberán protegerse frente a ataques de inyección SQL mediante mecanismos seguros de acceso a bases de datos.
- **RNF04 – Protección frente a ataques XSS:** El sistema validará y sanitizará los datos recibidos para minimizar riesgos asociados a ataques de tipo XSS.
- **RNF05 – Control de sesiones:** El sistema gestionará sesiones de usuario seguras, garantizando el acceso únicamente a las funcionalidades autorizadas según el rol del usuario autenticado.

Usabilidad

- **RNF06 – Interfaz clara y sencilla:** La aplicación deberá presentar una interfaz comprensible y fácil de utilizar.
- **RNF07 – Navegación intuitiva:** Las funcionalidades principales del sistema deberán ser accesibles mediante una navegación clara e intuitiva.
- **RNF08 – Accesibilidad desde navegador:** La aplicación funcionará correctamente en los principales navegadores web modernos sin necesidad de instalar software adicional.

Rendimiento

- **RNF09 – Tiempo de respuesta adecuado:** Las operaciones habituales del sistema, deberán ejecutarse de forma fluida, sin tiempos de espera que afecten negativamente a la experiencia de uso.
- **RNF10 – Gestión eficiente de datos:** La base de datos estará estructurada para permitir consultas eficientes.

Mantenibilidad

- **RNF11 – Arquitectura modular:** La aplicación se desarrollará siguiendo una arquitectura MVC que facilite la separación de responsabilidades y el mantenimiento del sistema.
- **RNF12 – Código legible y documentado:** El código deberá mantenerse estructurado, legible y organizado siguiendo buenas prácticas de desarrollo.

Portabilidad y entorno de ejecución

- **RNF13 – Compatibilidad multiplataforma:** El sistema deberá funcionar correctamente en distintos sistemas operativos siempre que se utilice un navegador web compatible.
- **RNF14 – Despliegue en entorno LAMP:** La aplicación se desarrollará y desplegará en un entorno basado en tecnologías web compatibles con la arquitectura LAMP

Integridad de datos

- **RNF15 – Integridad de los datos:** La base de datos deberá garantizar integridad referencial entre las distintas tablas del sistema.

Actores del sistema

Los actores definen los distintos tipos de usuarios que interactúan con la aplicación web GestReclama, cada uno de ellos con permisos y responsabilidades específicas. Su identificación permite determinar las acciones que puede realizar cada usuario y sirve de base para la definición de los casos de uso, el diseño de la interfaz y el control de acceso del sistema.

Todos los usuarios deben autenticarse para acceder a las funcionalidades disponibles según su rol.

- Usuario del sistema: Actúa como generalización del resto de actores del sistema. Representa a cualquier persona autorizada a acceder a la aplicación mediante autenticación.
- Administrador: Gestiona la estructura básica del sistema sin intervenir directamente en la tramitación de reclamaciones.
 - Gestiona usuarios.
 - Crea y modifica usuarios.
 - Activa y desactiva usuarios.
 - Asigna roles.
 - Gestiona franquicias.
 - Registra y modifica franquicias.
 - Activa y desactiva franquicias.
- Responsable general de reclamaciones: Supervisa las reclamaciones pendientes de asignación y realiza la asignación a responsables de tramitación.
 - Asigna reclamaciones a responsables de tramitación.
 - Supervisa el estado de las reclamaciones.
- Responsable de tramitación: Gestiona las reclamaciones asignadas.
 - Analiza reclamaciones.
 - Registra acciones de seguimiento.
 - Actualiza el estado de las reclamaciones.
- Encargado de franquicia: Registra definitivamente las reclamaciones en el sistema.
 - Valida reclamaciones en estado borrador.
 - Realiza el registro definitivo de las reclamaciones.

- Consulta el estado de las reclamaciones de su franquicia.
- Trabajador no encargado de franquicia: Empleado sin responsabilidades directas en la gestión de reclamaciones.
 - Introduce reclamaciones en estado borrador para su posterior validación por el encargado.
- Consulta el estado de sus reclamaciones.

A modo de resumen, la Tabla 6.1 recoge las funciones principales de cada uno de los actores definidos.

Actor	Funciones principales dentro del sistema
Usuario del sistema	Se autentica y accede al sistema según su rol.
Administrador	Gestiona usuarios, asigna roles y administra franquicias.
Responsable general de reclamaciones	Supervisa reclamaciones pendientes de asignación, asigna responsables de tramitación y consulta estados.
Responsable de tramitación	Analiza reclamaciones asignadas, actualiza el estado y registra acciones de seguimiento.
Encargado de franquicia	Valida borradores, registra reclamaciones y consulta el estado de las reclamaciones de su franquicia.
Trabajador no encargado de franquicia	Crea borradores de reclamación y consulta el estado de sus reclamaciones.
Tabla 6.1. Resumen actores y funciones asociadas en GestReclama. Fuente: Elaboración propia.	

La definición de estos actores ha permitido estructurar los permisos del sistema y garantizar que cada usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

6.3 Casos de uso (CU)

Los casos de uso describen las principales interacciones entre los actores del sistema y la aplicación GestReclama. Cada caso de uso representa una funcionalidad concreta del sistema y permite identificar las acciones que pueden realizar los distintos usuarios.

Los casos de uso se han definido en coherencia con los requisitos funcionales y los actores identificados, permitiendo establecer la relación entre funcionalidades y usuarios del sistema.

Para facilitar su comprensión, los casos de uso se han organizado en casos de uso principales y casos de uso secundarios o de consulta. Los casos de uso principales corresponden al flujo principal de gestión de reclamaciones y se describen en este apartado mediante fichas técnicas. Los casos de uso secundarios, de menor complejidad y carácter complementario, se incluyen en el Anexo 12.4.

- CU06 – Consulta de reclamaciones: Permite a los usuarios autorizados consultar las reclamaciones registradas en el sistema (ver Anexo 12.4 – CU06).
- CU07 – Cierre de sesión: Permite finalizar la sesión activa del usuario, garantizando la seguridad del sistema (ver Anexo 12.4 – CU07).
- CU08 – Consulta de usuarios: Permite al administrador consultar el listado de usuarios registrados (ver Anexo 12.4 – CU08).
- CU09 – Gestión de franquicias: Permite al administrador registrar nuevas franquicias, consultar las existentes y gestionar la relación entre usuarios y franquicias (ver Anexo 12.4 – CU09).
- CU10 – Búsqueda de reclamaciones por ID: Permite localizar una reclamación concreta mediante su identificador (ver Anexo 12.4 – CU10).

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad de gestión de usuarios del sistema. Permite definir accesos y roles dentro de la aplicación
Identificador de Caso Uso	[CU01]
Nombre	Registro de usuario
Descripción	Permite al administrador crear nuevos usuarios dentro del sistema, asignándoles un rol y los datos necesarios para su acceso.
Actor principal	Administrador
Actor secundario	---
Secuencia normal	
Actor	Software
1 – Accede al módulo gestión de usuarios	2 – Muestra el formulario de registro
3 – Introduce los datos del nuevo usuario	4 – Valida la información introducida (campos obligatorios, formato y duplicidad)
	5 – Registra el usuario en la BD
	6 – Almacena el usuario y confirma el registro
Excepciones	Software
4a – Datos incompletos o no válidos	Muestra mensaje de error indicando los campos incorrectos y solicita corrección
4b – Correo electrónico ya registrado	Detecta que el correo electrónico ya existe y muestra un mensaje de error
4c – Rol no seleccionado	Muestra mensaje de error y solicita corrección
CU relacionados	CU08 – Consulta de usuarios
RF/RNF relacionados	RF01, RF04, RF05 RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05
Precondición	Administrador accede al módulo de gestión de usuarios.
Postcondición	El usuario queda registrado en el sistema con el rol asignado y disponible para autenticación.
Diagrama	
 Figura 6.1 Registro de usuario Fuente: Elaboración propia (draw.io)	

Tipo	Secundario crítico
Justificación	Funcionalidad fundamental para autenticar usuarios y validar precondiciones de acceso
Identificador de Caso Uso	[CU02]
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Permite al usuario autenticarse mediante sus credenciales, iniciando una sesión y accediendo a las funcionalidades disponibles según su rol.
Actor principal	Usuario
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 – Accede al módulo de inicio de sesión	2 – Muestra el formulario de acceso
3 – Introduce correo y contraseña	4 – Valida credenciales introducidas
	5 – Comprueba el estado del nuevo usuario (activo/inactivo)
	6 – Inicia la sesión y asigna permisos según el rol
Excepciones	Software
4a - Credenciales incorrectas	Muestra mensaje de error específico
5a - Usuario inactivo	Denegación de acceso Muestra mensaje de error específico

CU relacionados	CU07 – Cierre de sesión
RF/RNF relacionados	RF02 RNF01, RNF02, RNF05
Precondición	El usuario está registrado en el sistema y dispone de credenciales válidas.
Postcondición	El usuario queda autenticado con una sesión activa y permisos asignados según su rol.

Diagrama



Figura 6.4 Inicio de sesión
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad para registro y gestión de reclamaciones.
Identificador de Caso Uso	[CU03]
Nombre	Registro de reclamación
Descripción	Permite registrar una reclamación mediante un flujo en dos fases. En la primera, un trabajador crea una reclamación en estado BORRADOR. En la segunda, el encargado de franquicia revisa la información, completa los datos necesarios y realiza el registro definitivo, pasando la reclamación al estado PENDIENTE.
Actor principal	Encargado de franquicia
Actores secundarios	Trabajador no encargado de franquicia

Secuencia normal

Actor	Software
1 – Trabajador introduce los datos.	2 – Se guarda en estado borrador
3 – Encargado accede al listado de reclamaciones en estado BORRADOR	4 – Muestra listado de reclamaciones en estado borrador
5 – Encargado selecciona reclamación	6 – Muestra los datos de la reclamación
7 – Encargado revisa la información, completa los datos requeridos y confirma el registro	8 – Valida la reclamación y cambia su estado a PENDIENTE
Excepciones	Software
2a – Datos incompletos o no válidos	Muestra mensaje y no guarda borrador
8a – Datos obligatorios incompletos durante la validación	Muestra mensaje de error y solicita completar la información requerida

CU relacionados	CU02 – Requiere login previo CU06 – Consulta de reclamaciones
RF/RNF relacionados	RF09, RF10, RF12 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondición	Existe una reclamación en estado BORRADOR y el usuario dispone de permisos adecuados.
Postcondición	La reclamación queda registrada en estado PENDIENTE y disponible para su asignación a un responsable de tramitación.

Diagrama



Figura 6.2 Registro de reclamación
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad clave dentro del flujo de gestión de reclamaciones; permite asignar un responsable de tramitación a cada una registrada y habilita el seguimiento.
Identificador de Caso Uso	[CU04]
Nombre	Asignación de responsable de tramitación
Descripción	Permite asignar un responsable de tramitación a una reclamación en estado PENDIENTE, quedando encargado de su gestión y seguimiento.
Actor principal	Responsable general de reclamaciones
Actor secundario	Responsable de tramitación

Secuencia normal

Actor	Software
1 – Accede a la lista de reclamaciones	2 – Muestra listado de reclamaciones pendientes de asignación
3 - Selecciona la reclamación a asignar	4 – Muestra los responsables de tramitación disponibles
5 - Asigna un responsable de tramitación	6 – Registra la asignación, asigna el responsable y cambia el estado a EN_TRAMITE
Excepciones	Software
5a - Responsable de tramitación no seleccionado	No se realiza asignación Mensaje de error específico

CU relacionados	CU03 – Registro de reclamación CU05 – Seguimiento de la reclamación
RF/RNF relacionados	RF11 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondiciones	Existe al menos una reclamación en estado PENDIENTE sin responsable asignado y el usuario dispone de permisos adecuados.
Postcondición	La reclamación queda asignada a un responsable de tramitación y cambia al estado EN_TRAMITE.

Diagrama

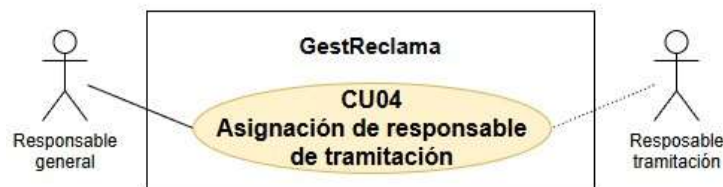


Figura 6.5 Asignación de responsable de tramitación
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Tipo	Principal
Justificación	Funcionalidad clave para la gestión de reclamaciones; permite seguimiento, cambio estado y registro de acciones en tramitación.
Identificador de Caso Uso	[CU05]
Nombre	Seguimiento de la reclamación
Descripción	Permite al responsable de tramitación consultar una reclamación asignada, registrar acciones de seguimiento y resolverla cuando proceda. La resolución únicamente puede realizarse desde el estado EN_TRAMITE y requiere la existencia de al menos una acción de seguimiento previa. Una vez resuelta, la reclamación queda bloqueada para nuevas acciones.
Actor principal	Responsable de tramitación
Actor secundario	---

Secuencia normal

Actor	Software
1 – Accede a la reclamación asignada	2 – Muestra información detallada
3 – Revisa estado actual y datos asociados	4 – Permite registrar una acción de seguimiento y, si procede, resolver la reclamación
5 – Registra acciones de seguimiento	
6 – Solicita resolver la reclamación	7 – Valida condiciones de resolución
	8 – Actualiza estado y registra la acción
	9 – Muestra reclamación resuelta

Excepciones	Software
1a – Usuario no autorizado	Acceso denegado Mensaje de error específico
6a – Comentario o información de seguimiento no válidos	Solicita corrección Mensaje de error específico
7a – No existen acciones registradas	No permite resolver la reclamación Mensaje de error específico

CU relacionados	CU04 – Asignación de reclamaciones CU10 – Búsqueda de reclamación por ID
RF/RNF relacionados	RF12, RF13, RF14, RF15 RNF01, RNF03, RNF04, RNF05
Precondiciones	Usuario ha iniciado sesión y tiene asignada la reclamación que desea gestionar.
Postcondiciones	Se registra la acción de seguimiento o, en caso de resolución, la reclamación queda en estado RESUELTA y bloqueada para nuevas acciones.

Diagrama

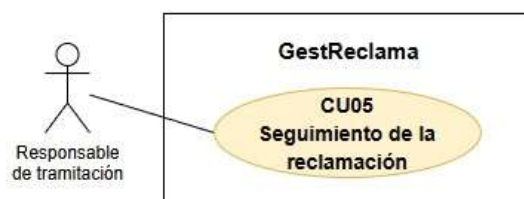


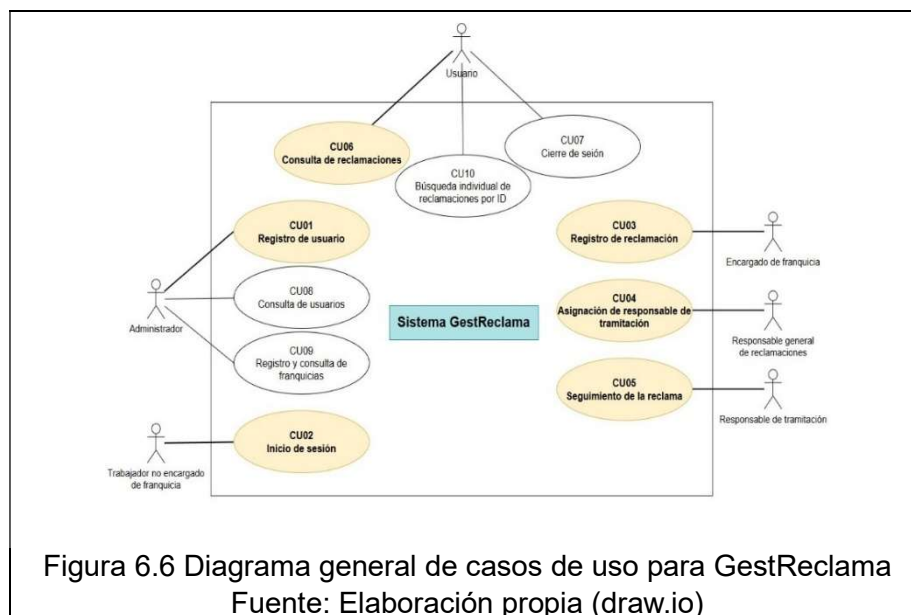
Figura 6.3 Seguimiento de la reclamación
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Tras la descripción detallada de los casos de uso, el siguiente diagrama proporciona una representación global del sistema, permitiendo visualizar de forma conjunta los actores, las funcionalidades y las relaciones entre ellos.

Este diagrama facilita la comprensión de cómo los distintos actores interactúan con la aplicación y qué casos de uso pueden ejecutar según su rol, así como la relación existente entre las diferentes funcionalidades definidas en el análisis.

En particular, permite identificar el flujo principal de gestión de reclamaciones, que abarca desde el registro de la incidencia (CU03), su asignación a un responsable (CU04) y su posterior seguimiento (CU05), así como las funcionalidades de soporte asociadas, como la autenticación de usuarios (CU02) o las operaciones de consulta.

El diagrama general (Figura 6.6) recoge todos los actores del sistema y los casos de uso definidos (CU01 – CU10), mostrando la distribución de responsabilidades dentro de la aplicación y proporcionando una visión integrada del funcionamiento del sistema.



6.4 Diagrama Entidad-Relación (ER) y diagrama de clases

El diseño de la base de datos de la aplicación GestReclama tiene como objetivo organizar de manera eficiente la información sobre usuarios, franquicias y reclamaciones, asegurando integridad, consistencia y trazabilidad en todas las operaciones del sistema.

El modelo conceptual se ha definido a partir de los requisitos funcionales y los casos de uso analizados previamente, garantizando que la estructura de datos responde directamente a

las necesidades del sistema. Este modelo se representa mediante un diagrama entidad-relación (ER), que describe gráficamente las entidades principales, sus relaciones, cardinalidades y restricciones.

Además de los atributos principales representados en el modelo conceptual, algunas entidades incluyen atributos adicionales necesarios para la implementación del sistema, como es el caso de la contraseña en la entidad Usuario.

Las claves foráneas no se representan como atributos dentro de las entidades, sino a través de las relaciones entre ellas, siguiendo la notación propia de los diagramas entidad-relación.

Entidades

- **Usuario:** Representa a todos los usuarios que interactúan con la aplicación, independientemente del tipo de actor del sistema.
 - Atributos principales: id_usuario, nombre_usuario, email, rol
 - Clave primaria: id_usuario
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Franquicia:** Representa cada una de las franquicias de la empresa o entidad donde se generan las reclamaciones.
 - Atributos principales: id_franquicia, nombre_franquicia, ubicacion
 - Clave primaria: id_franquicia
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Usuario_Franquicia:** Entidad asociativa que permite establecer la relación entre usuarios y franquicias.
 - Atributos principales: id_usuario, id_franquicia
 - Clave primaria compuesta: id_usuario, id_franquicia
 - Tipo de entidad: Asociativa
- **Reclamacion:** Almacena cada incidencia o reclamación registrada en el sistema, asociada a una franquicia y a un usuario responsable de tramitación.
 - Atributos principales: id_reclamacion, descripcion, fecha_reclamacion
 - Clave primaria: id_reclamacion
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Estado:** Define los estados posibles de una reclamación dentro de su ciclo de vida.
 - Atributos principales: id_estado, nombre_estado
 - Clave primaria: id_estado
 - Tipo de entidad: Fuerte
- **Accion_Reclamacion:** Almacena cada intervención realizada sobre una reclamación, permitiendo mantener un histórico de cambios.

- Atributos principales: id_accion, fecha_accion, tipo_accion, comentario
- Clave primaria: id_accion
- Tipo de entidad: Fuerte

Relaciones y cardinalidades

- Usuario – Usuario_Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Un usuario puede no estar asociado a ninguna franquicia (0,n)
 - Cada registro en Usuario_Franquicia corresponde obligatoriamente a un único usuario (1,1)
 - Descripción: Permite establecer qué usuarios están vinculados a las distintas franquicias del sistema.
- Franquicia – Usuario_Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Una franquicia puede no tener usuarios asociados (0,n)
 - Cada registro en Usuario_Franquicia corresponde obligatoriamente a una única franquicia (1,1)
 - Descripción: Representa la relación N:M entre usuarios y franquicias.
- Reclamacion – Franquicia: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación pertenece a una única franquicia (1,1)
 - Cada franquicia puede tener múltiples reclamaciones (0,n)
- Reclamacion – Usuario: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación se asigna a un único usuario responsable de tramitación (1,1)
 - Un usuario puede no tener reclamaciones asignadas o gestionar varias (0,n)
 - Descripción: Esta relación representa al usuario responsable de la tramitación de cada reclamación.
- Reclamacion – Estado: 1:N
 - Participación mínima:
 - Cada reclamación tiene un estado en cada momento (1,1)
 - Cada estado puede estar asociado a múltiples reclamaciones (0,n)
 - Descripción: Permite reflejar la evolución de la reclamación a lo largo de su ciclo de vida.
- Reclamacion – Accion_Reclamacion: 1:N
 - Participación mínima:

- Cada reclamación puede tener múltiples acciones asociadas (0,n)
- Cada acción pertenece únicamente a una reclamación (1,1)
- Descripción: Permite mantener un histórico completo de las acciones realizadas sobre cada reclamación, facilitando su trazabilidad.

Restricciones y consideraciones

- **Integridad referencial:** Todas las relaciones incluyen claves foráneas para garantizar la consistencia de los datos y evitar registros huérfanos.
- **Restricciones de unicidad:** Cada entidad fuerte dispone de una clave primaria única.
- **Relaciones binarias:** Todas las relaciones del modelo son binarias, conectando dos entidades, siguiendo la práctica estándar en el diseño ER.
- **Atributos:** En el modelo conceptual se representan únicamente los atributos principales. Los atributos adicionales se definirán en el modelo relacional durante la fase de diseño e implementación.

Este modelo permite garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de los datos, asegurando que la gestión de reclamaciones se realice de forma estructurada y alineada con los requisitos funcionales definidos.

Diagrama Entidad-Relación (ER)

El diagrama entidad-relación (Figura 6.7) proporciona una visión global de la estructura de datos de la aplicación GestReclama y constituye la base para el desarrollo del modelo relacional que se implementará en el epígrafe 7 (Diseño del proyecto).

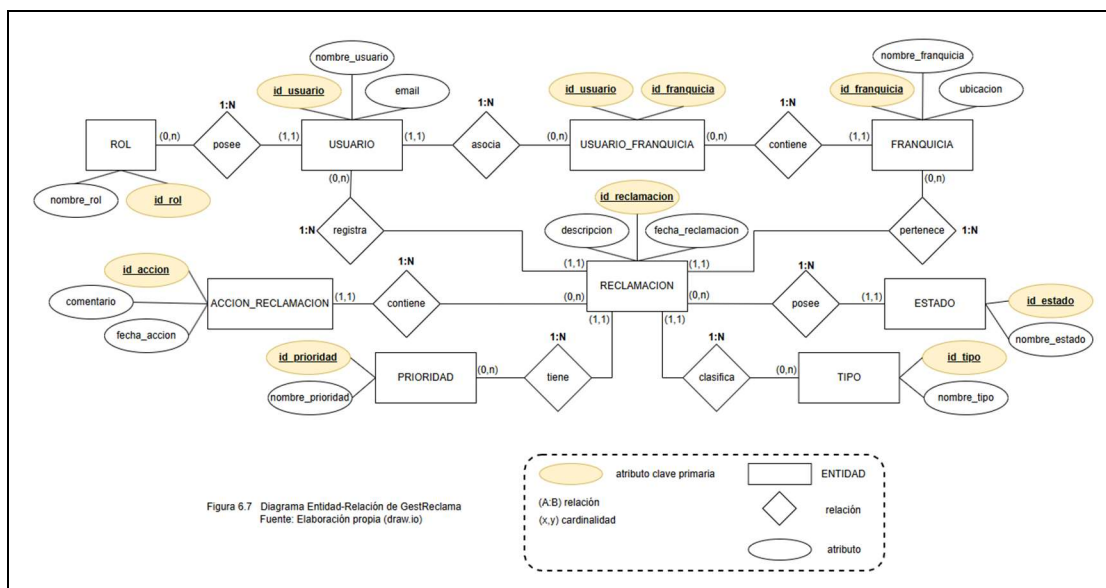
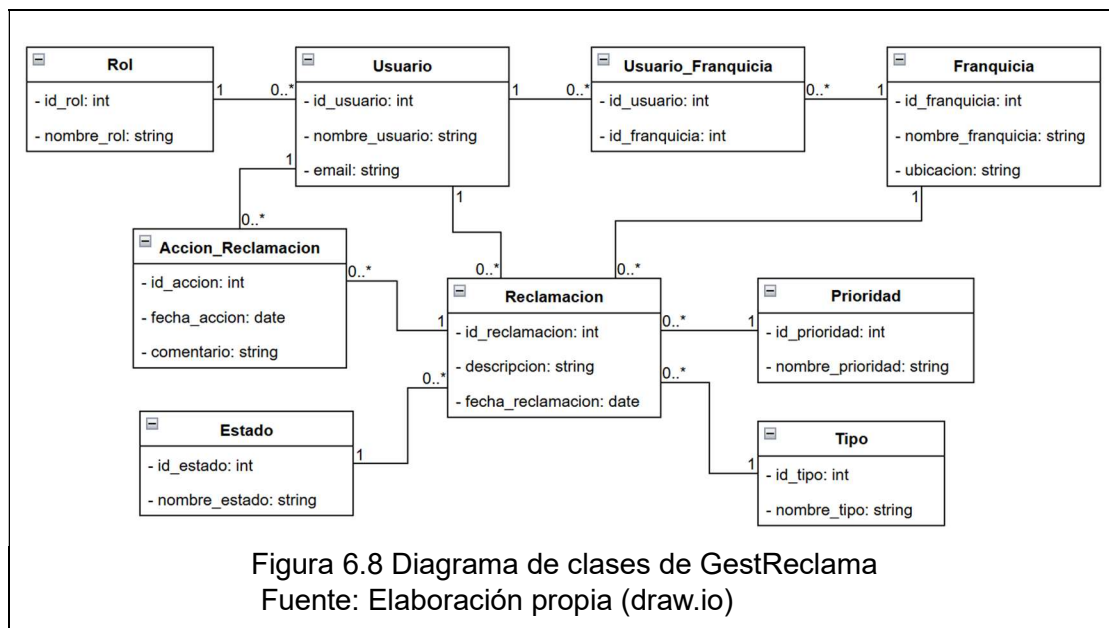


Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica del sistema a partir del modelo de datos definido en el diagrama entidad-relación. En este diagrama se representan las clases principales del dominio de GestReclama, sus atributos más relevantes, algunos métodos asociados a la lógica de negocio y las relaciones existentes entre ellas

Los métodos incluidos en el diagrama representan operaciones clave del sistema, asociadas a la lógica de negocio definida en los casos de uso, como la actualización del estado de una reclamación o el registro de acciones en su seguimiento.



7 Diseño del proyecto

7.1 Arquitectura general de la aplicación

El diseño del proyecto GestReclama establece la organización general del sistema antes de su implementación, definiendo la distribución de responsabilidades entre los distintos componentes de la aplicación.

Para ello, se ha optado por una arquitectura en capas que separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando la organización del código y su mantenimiento.

- **Capa de presentación (Frontend)**

Incluye las interfaces web desarrolladas principalmente mediante HTML5 y CSS3, incorporando JavaScript únicamente cuando ha sido necesario para mejorar determinadas interacciones de la interfaz.

Además, realiza validaciones básicas en el lado cliente, mejorando la experiencia de usuario y reduciendo errores antes de que los datos sean procesados por el sistema.

- **Capa de negocio (Backend)**

Contiene la lógica principal de la aplicación, incluyendo la gestión de reclamaciones, la asignación de responsables, el control de roles y permisos y la validación de datos.

Está desarrollada en PHP y procesa las solicitudes recibidas desde la interfaz de usuario.

- **Capa de datos (Base de datos)**

Se encarga del almacenamiento y recuperación de la información mediante MySQL.

La comunicación con el backend se realiza mediante PDO y consultas preparadas, garantizando la integridad y seguridad de los datos almacenados.

Flujo general de la aplicación GestReclama

El usuario interactúa con el frontend a través de formularios y elementos de la interfaz.

El frontend envía las solicitudes al backend para su procesamiento.

El backend aplica la lógica de negocio correspondiente y realiza las operaciones necesarias sobre la base de datos.

Finalmente, los resultados se devuelven al frontend, donde se muestran al usuario de forma clara y estructurada.

Este flujo garantiza una separación adecuada de responsabilidades y facilita el control del sistema.

7.2 Estructura del proyecto

El proyecto se ha organizado siguiendo una estructura modular que permite separar los distintos componentes de la aplicación según su función. Esta organización facilita el mantenimiento del código y la incorporación de nuevas funcionalidades.

La estructura principal del proyecto se divide en los siguientes bloques:

- **Frontend:** Contiene los elementos relacionados con la interfaz de usuario, incluyendo las vistas y los recursos utilizados por la aplicación.
- **Backend:** Contiene la lógica de negocio y el procesamiento de las solicitudes realizadas por los usuarios. Incluye controladores, servicios, modelos, middleware y archivos de configuración.
- **Base de datos:** Incluye los scripts SQL utilizados para la creación y configuración de la base de datos.

Esta organización permite mantener separadas la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando la comprensión y evolución del proyecto.

7.3 Flujo de navegación y diseño de interfaz de la aplicación

Este apartado describe el recorrido que realiza el usuario dentro de la aplicación y presenta los diseños utilizados como referencia para el desarrollo de la interfaz.

El acceso al sistema se realiza mediante autenticación. Una vez iniciada la sesión, el usuario accede al panel principal, desde donde puede utilizar las distintas funcionalidades disponibles según el rol asignado.

A partir de este punto, la navegación permite acceder a los diferentes módulos del sistema, incluyendo la creación y validación de reclamaciones, la asignación de responsables, el seguimiento de incidencias, la consulta de reclamaciones y la gestión administrativa de usuarios y franquicias.

Para definir la estructura de las pantallas se han elaborado distintos wireframes. Estos diseños han servido como guía durante el desarrollo y han permitido mantener la coherencia entre los requisitos funcionales definidos durante el análisis y la implementación final de la aplicación.

Pantalla: Acceso al sistema

Flujo de navegación

El usuario accede a la aplicación a través de la pantalla de inicio de sesión, donde introduce sus credenciales (correo electrónico y contraseña). Estos datos se envían al backend para su validación.

Si la autenticación es correcta, el sistema inicia sesión de usuario y lo redirige automáticamente al panel principal y muestra las funcionalidades según rol.

En caso de que las credenciales no sean válidas o el usuario no esté activo, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar el acceso.

Wireframe

Esta pantalla se ha diseñado con una estructura simple y clara, priorizando la facilidad de acceso al sistema.

Incluye los campos necesarios para la autenticación del usuario (correo electrónico y contraseña), así como los elementos básicos de interacción:

- Campo de entrada para correo electrónico
- Campo de entrada para contraseña
- Botón de inicio de sesión

El diseño minimiza la carga visual y permite al usuario identificar rápidamente la acción principal.

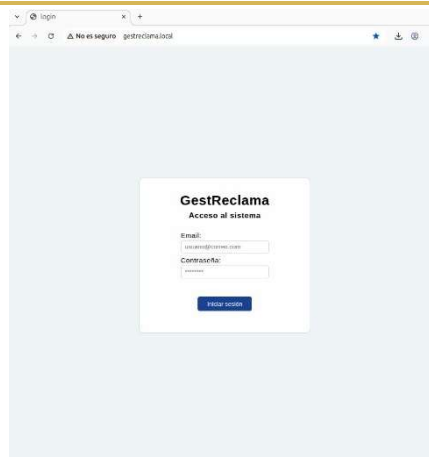


Figura 7.1 Pantalla de autenticación de usuario

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de campos mediante HTML5
- Validación en servidor de credenciales y estado del usuario en servidor
- Mensajes de error claros y específicos
- Gestión segura de sesión tras autenticación
- Redirección automática tras inicio de sesión correcto
- Regeneración del identificador de sesión tras la autenticación.
- Comprobación de usuario activo antes de permitir el acceso.

Relación con el Modelo de Datos

Los datos introducidos en esta pantalla se relacionan con la entidad **Usuario**, permitiendo verificar las credenciales mediante comparación con la información almacenada en la base de datos.

Además, el sistema utiliza la entidad **Rol** para determinar los permisos asociados a cada usuario autenticado y controlar el acceso a las distintas funcionalidades de la aplicación.

Pantalla: Panel principal

Flujo de navegación

Una vez autenticado, el usuario accede al panel principal de la aplicación. Esta pantalla actúa como punto de entrada a las distintas funcionalidades del sistema.

El contenido mostrado se adapta al rol del usuario, permitiendo acceder únicamente a las funcionalidades para las que dispone de permisos.

Desde este panel, el usuario puede navegar hacia las diferentes secciones de la aplicación, como la gestión de reclamaciones, consulta de información o administración del sistema.

Wireframe

El panel principal presenta una estructura organizada que combina navegación y visualización de información relevante.

Incluye un menú lateral que permite acceder a las distintas funcionalidades del sistema, facilitando una navegación clara y estructurada.

El panel principal proporciona acceso directo a las funcionalidades principales del sistema mediante accesos rápidos y menú lateral de navegación.

El diseño prioriza la claridad visual y la accesibilidad a las acciones principales.



Figura 7.2 Pantalla de panel principal

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Control de acceso por roles (RBAC) en la visualización de opciones del menú
- Carga dinámica de datos relevantes (reclamaciones, estados, etc.)
- Uso de componentes visuales para mostrar información resumida
- Navegación persistente mediante menú lateral
- Actualización de datos tras cambios en el sistema

Relación con el Modelo de Datos

El panel principal obtiene información agregada de las entidades **Reclamacion** y **Usuario**. El panel principal utiliza la información de sesión del usuario autenticado para mostrar las opciones de navegación disponibles según su rol.

Estos datos pueden incluir el estado de las reclamaciones, incidencias pendientes o información relacionada con la actividad del sistema, facilitando la toma de decisiones y el acceso a las funcionalidades principales.

Pantalla: Registro de reclamaciones

Flujo de navegación

El trabajador introduce los datos, y se guarda en el sistema en estado borrador. Posteriormente, el encargado de la franquicia accede a las reclamaciones pendientes, revisa la información introducida y valida su registro definitivo. Ya validada por el encargado, la reclamación cambia de BORRADOR a PENDIENTE, y queda almacenada en la base de datos, asociada automáticamente a la franquicia del usuario que la registra y disponible para su posterior asignación a un responsable de tramitación.

Wireframe

La pantalla presenta un formulario estructurado que permite introducir los datos necesarios para registrar una reclamación.

Incluye campos obligatorios, asociación automática a la franquicia correspondiente y opciones de acción adaptadas al rol del usuario.

La interfaz se utiliza tanto para la creación del borrador como para la validación y registro definitivo, diferenciando las acciones disponibles en función del usuario:

- El trabajador puede guardar la reclamación como borrador
- El encargado puede validar el borrador y registrar definitivamente la reclamación, realizando la transición BORRADOR → PENDIENTE.

Se mantiene estructura clara para facilitar la introducción de datos y reducir errores.

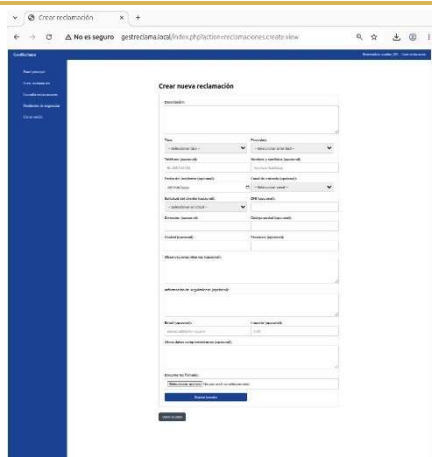


Figura 7.3 Pantalla de registro de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de datos en cliente y servidor
- Control de acciones según rol del usuario (trabajador / encargado)
- Persistencia de borradores en base de datos
- Mensajes de confirmación y error tras cada operación
- Registro de la reclamación con estado inicial adecuado
- Carga dinámica de tipos y prioridades desde la base de datos.
- Asociación automática de franquicia según usuario autenticado.

Relación con el Modelo de Datos

El formulario se corresponde con la entidad **Reclamacion**, donde cada campo se asocia a un atributo de dicha entidad.

El campo de franquicia se vincula con la entidad **Franquicia**, garantizando la correcta asociación de la reclamación.

El sistema asigna inicialmente el estado BORRADOR a la reclamación. Tras la validación realizada por el encargado de franquicia, la reclamación cambia al estado PENDIENTE y continúa su ciclo de gestión dentro del sistema.

Pantalla: Asignación de reclamaciones

Flujo de navegación

El responsable general accede a la sección de gestión de reclamaciones, donde se muestran aquellas incidencias pendientes de asignación.

Desde este listado, puede seleccionar una reclamación específica y asignarla a un responsable de tramitación.

Una vez realizada la asignación, la reclamación actualiza su estado y asigna un responsable de tramitación y cambia automáticamente al estado EN_TRAMITE.

Wireframe

La pantalla presenta un listado de reclamaciones pendientes de asignación en formato tabla, mostrando información básica como identificador, franquicia, fecha y estado.

Cada registro incluye una acción que permite iniciar el proceso de asignación.

Al seleccionar una reclamación, se muestra un formulario o panel donde se puede elegir el responsable de tramitación mediante un selector.

La interfaz está diseñada para realizar la asignación de forma rápida y clara, minimizando errores.

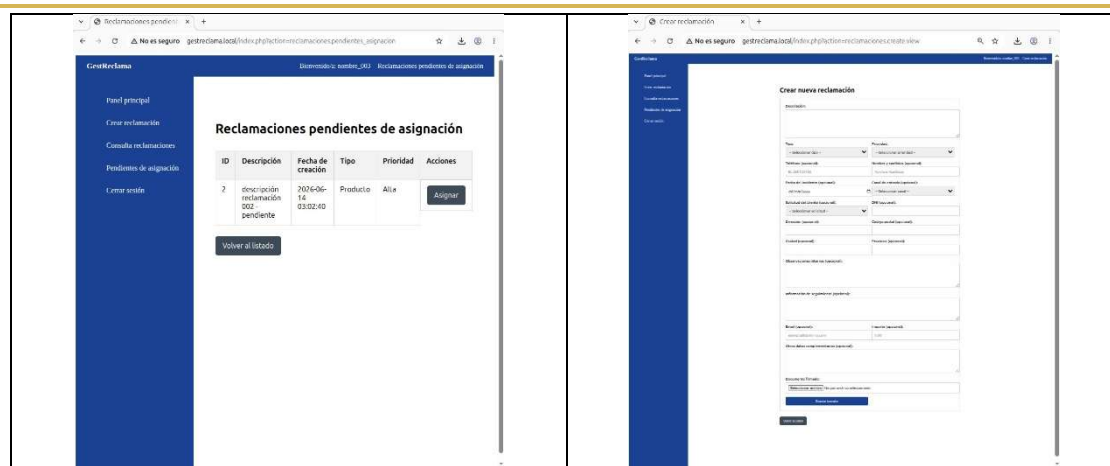


Figura 7.4 Asignación de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Visualización exclusiva de reclamaciones pendientes de asignación.
- Selector de responsables basado en usuarios con rol adecuado
- Actualización del estado tras la asignación
- Validación para evitar asignaciones inválidas
- Confirmación de la operación realizada

Relación con el Modelo de Datos

La pantalla utiliza la entidad **Reclamacion**, sobre la que se realiza la asignación del responsable de tramitación.

El responsable se selecciona de la entidad **Usuario**, filtrando por el rol correspondiente.

La operación implica la actualización del usuario asignado y del estado de la reclamación dentro del sistema.

Pantalla: Consulta de reclamaciones

Flujo de navegación

El sistema dispone de una pantalla de listado donde se muestran las reclamaciones registradas en la aplicación.

Desde esta sección, el usuario puede visualizar la información general de las reclamaciones y aplicar filtros de búsqueda por identificador y estado.

Estos filtros permiten localizar de forma eficiente reclamaciones concretas dentro del sistema. Además, el usuario puede acceder al detalle de una reclamación específica desde el propio listado.

Wireframe:

La pantalla presenta un listado de reclamaciones en formato tabla, organizado para mostrar la información principal de cada registro.

En la parte superior se incluyen controles de filtrado que permiten restringir los resultados según un campo de búsqueda por identificador.

La tabla muestra datos relevantes como identificador y estado actual. Cada fila permite acceder al detalle completo de la reclamación.

El diseño facilita la consulta rápida de información y la navegación hacia otras funcionalidades del sistema.

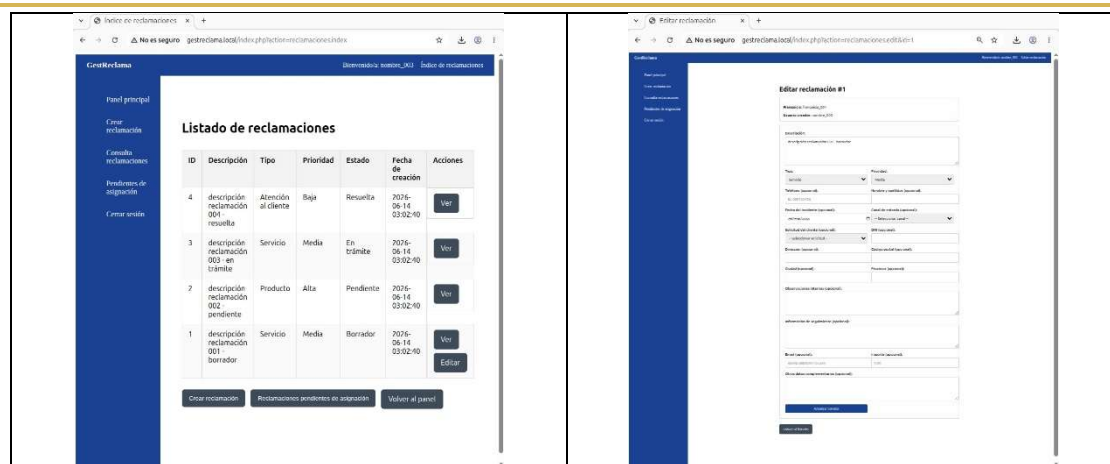


Figura 7.5 Consulta de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Filtrado por identificador de reclamación
- Filtrado por estado
- Acceso al detalle de la reclamación
- Control de acceso según rol del usuario

Relación con el Modelo de Datos

La información mostrada se obtiene principalmente de la entidad **Reclamacion**, complementada con datos de **Franquicia** y **Estado** mediante sus relaciones.

Los filtros utilizan principalmente los atributos identificador y estado de la entidad Reclamacion, permitiendo realizar consultas eficientes y adaptadas a las necesidades del usuario.

Pantalla: Seguimiento de reclamaciones

Flujo de navegación

Esta pantalla permite consultar la información completa de una reclamación, incluyendo sus datos generales, estado actual e histórico de acciones registradas.

El responsable de tramitación puede añadir nuevas acciones de seguimiento y, cuando se cumplen las condiciones establecidas, resolver la reclamación.

Una vez resuelta, la reclamación queda bloqueada para nuevas acciones.

Wireframe

La pantalla muestra el detalle completo de una reclamación organizado en tres áreas:

- Información general de la reclamación.
- Historial de acciones realizadas.
- Formulario de registro de acciones.

El registro de acciones y la resolución de reclamaciones se realizan desde un único formulario integrado.

La resolución únicamente está disponible para reclamaciones en estado EN_TRAMITE que dispongan de al menos una acción registrada.

Una reclamación RESUELTA se muestra en modo consulta y no admite nuevas modificaciones.

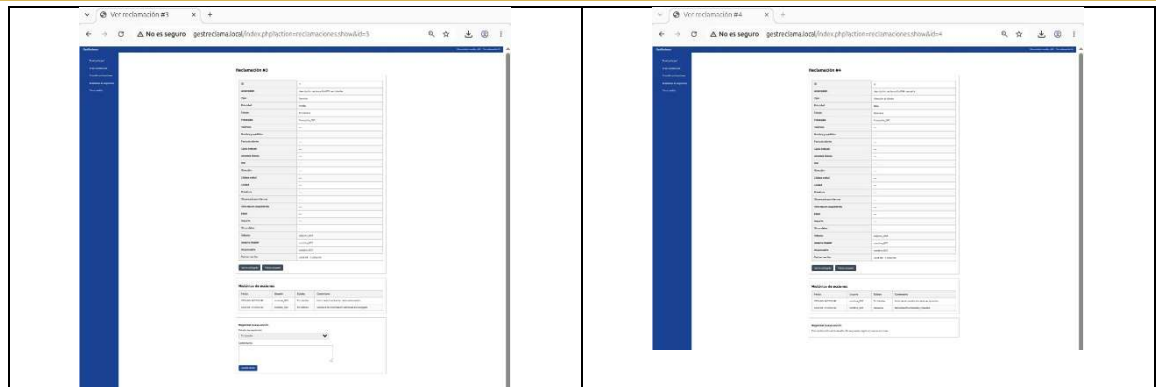


Figura 7.6 Seguimiento de reclamaciones

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Registro histórico de acciones mediante Accion_Reclamacion.
- Transición permitida únicamente EN_TRAMITE → RESUELTA.
- La resolución requiere al menos una acción previa.
- Una reclamación resuelta no admite nuevas acciones.
- Control de acceso según rol de usuario.

Relación con el Modelo de Datos

La información se obtiene principalmente de la entidad **Reclamacion**.

El histórico de acciones se gestiona mediante la entidad **Accion_Reclamacion**, que permite almacenar todas las intervenciones realizadas sobre la reclamación.

El estado actual se obtiene de la entidad **Estado**, reflejando en cada momento la situación de la reclamación dentro de su ciclo de vida.

Pantalla: Gestión administrativa

Flujo de navegación

Esta pantalla está destinada a los usuarios con rol de administrador y permite gestionar los usuarios y franquicias registrados en el sistema.

Desde el panel principal, el administrador accede a esta sección para consultar, crear y modificar usuarios y franquicias. También puede activar o desactivar registros existentes y asignar o modificar el rol asociado a cada usuario

La pantalla reúne las principales funciones de administración de la aplicación en una única sección.

Wireframe

La interfaz se divide en dos bloques principales.

El primero muestra el listado de usuarios registrados, incluyendo identificador, nombre, correo electrónico, rol y estado. Desde esta sección es posible crear nuevos usuarios o modificar, activar o desactivar los ya existentes

El segundo muestra el listado de franquicias registradas, incluyendo identificador, clave, nombre, ubicación y estado. Desde esta sección es posible crear nuevas franquicias, modificarlas o activar y desactivar registros existentes

Ambos bloques incorporan formularios para la creación y edición de registros, permitiendo realizar las tareas de gestión desde una única pantalla.

La distribución de los elementos facilita la consulta de la información y la realización de las operaciones administrativas habituales.

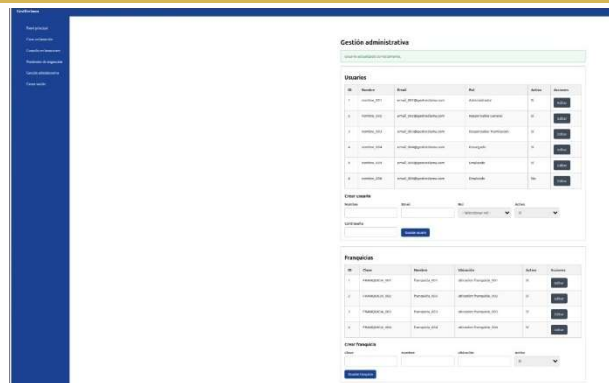


Figura 7.7 Gestión administrativa

Fuente: Elaboración propia (Figma)

Notas adicionales para la implementación

- Validación de datos en los formularios de usuarios y franquicias.
- Acceso restringido exclusivamente a usuarios con rol de administrador.
- Validación de unicidad de correo electrónico y clave de franquicia.
- Actualización opcional de contraseña durante la edición de usuarios.
- Protección para impedir que el administrador autenticado se desactive a sí mismo.

Relación con el Modelo de Datos

La información mostrada en esta pantalla se obtiene principalmente de las entidades Usuario, Rol y Franquicia.

Las operaciones de creación, modificación, activación y desactivación afectan directamente a estas entidades, manteniendo la consistencia de la información almacenada en el sistema.

La entidad Rol permite asociar a cada usuario el nivel de acceso correspondiente dentro de la aplicación, mientras que las entidades Usuario y Franquicia permiten gestionar la estructura organizativa básica de GestReclama.

7.4 Diseño funcional de los módulos y lógica del sistema

El diseño funcional de GestReclama define la organización interna del sistema mediante una arquitectura modular, permitiendo separar responsabilidades y mantener una estructura clara y mantenible.

La aplicación se organiza en distintos módulos funcionales alineados con los casos de uso definidos previamente.

- **Módulo de autenticación:** Gestiona el acceso al sistema mediante validación de credenciales, control de sesiones y restricción de acceso según el usuario autenticado. El sistema incorpora protección básica de rutas privadas mediante sesiones PHP, restringiendo el acceso a determinadas funcionalidades únicamente a usuarios autenticados. Si un usuario intenta acceder directamente a una ruta protegida sin autenticación válida, el sistema redirige automáticamente al formulario de login. Durante el proceso de autenticación, el sistema verifica además que la cuenta del usuario se encuentre activa antes de permitir el acceso.
- **Módulo de gestión de usuarios:** Permite la gestión administrativa de usuarios del sistema, incluyendo la creación, modificación, activación y desactivación de cuentas, así como la asignación de roles de acceso.
- **Módulo de gestión de reclamaciones:** Constituye el núcleo principal del sistema y permite registrar, almacenar, consultar y modificar reclamaciones dentro del flujo definido por la aplicación.
El sistema permite crear reclamaciones en estado BORRADOR, almacenarlas de forma persistente, consultarlas individualmente, editarlas antes de su validación y gestionar los documentos adjuntos asociados.
- **Módulo de asignación de reclamaciones:** Permite al responsable general consultar reclamaciones en estado PENDIENTE y asignarlas a un responsable de tramitación, produciéndose automáticamente la transición al estado EN_TRAMITE.
- **Módulo de seguimiento de reclamaciones:** Permite consultar reclamaciones asignadas, registrar acciones de seguimiento y gestionar su resolución. Las acciones quedan almacenadas de forma persistente mediante la entidad AccionReclamacion, permitiendo mantener un histórico de actuaciones realizadas durante la tramitación.
- **Módulo de consultas y filtrado:** Permite localizar reclamaciones mediante filtros por identificador y estado, facilitando su consulta y seguimiento.
- **Módulo de gestión administrativa:** Permite al administrador gestionar usuarios y franquicias desde una única pantalla de administración.

El flujo funcional de las reclamaciones se basa en los estados BORRADOR, PENDIENTE, EN_TRAMITE y RESUELTA.

Las reclamaciones son creadas inicialmente en estado BORRADOR. Posteriormente, el encargado de franquicia valida la información registrada y realiza la transición al estado PENDIENTE.

Las reclamaciones pendientes pueden ser asignadas a un responsable de tramitación, produciéndose automáticamente el cambio al estado EN_TRAMITE.

Durante la fase de tramitación se registran acciones de seguimiento asociadas a la reclamación. Finalmente, cuando la incidencia queda resuelta, la reclamación pasa al estado RESUELTA, quedando bloqueada para nuevas acciones o modificaciones.

Este flujo garantiza la trazabilidad completa de la reclamación durante todo su ciclo de vida y asegura que cada fase sea gestionada por el perfil de usuario correspondiente.

7.5 Diseño técnico del sistema

El diseño técnico del sistema describe la implementación de los elementos definidos en el análisis, centrándose en la estructura del código, las clases principales y las funciones que soportan la lógica de la aplicación.

Clases principales

La implementación de GestReclama se basa en una separación de responsabilidades entre controladores, servicios y modelos.

Los controladores gestionan las peticiones recibidas desde la interfaz y coordinan el flujo entre frontend y backend.

Los servicios implementan la lógica de negocio y las validaciones funcionales de la aplicación.

Los modelos permiten interactuar con la información almacenada en la base de datos.

Esta organización facilita el mantenimiento del código y mantiene separadas las distintas responsabilidades del sistema.

Funciones principales

Las funcionalidades del sistema se implementan mediante funciones asociadas a los casos de uso:

- Autenticación de usuarios.
- Registro y validación de reclamaciones.
- Asignación de responsables.
- Consulta de reclamaciones.
- Registro de acciones de seguimiento.
- Actualización de estados.

- Gestión administrativa de usuarios y franquicias.

Estas funciones permiten implementar la lógica definida en los casos de uso y soportar el flujo funcional de la aplicación.

Lógica del sistema

La lógica del sistema se basa en la interacción entre frontend, backend y base de datos.

Cuando el usuario realiza una acción en la interfaz, el frontend envía una solicitud al backend. Esta solicitud es validada, procesada mediante la lógica correspondiente y ejecuta las operaciones necesarias sobre la base de datos.

Finalmente, el sistema devuelve la respuesta al frontend, donde se muestra al usuario.

Este flujo garantiza la integridad de los datos, el control de accesos y la coherencia del sistema.

7.6 Consideraciones de validación y seguridad

Este apartado describe las medidas aplicadas en GestReclama para garantizar la validez de los datos introducidos y la seguridad del sistema durante su funcionamiento.

Validación de datos

La validación de datos se realiza en dos niveles:

- **Validación en el cliente (frontend):** Se utilizan principalmente mecanismos de validación HTML5 integrados en los formularios para comprobar los campos obligatorios y los formatos básicos antes del envío de la información para comprobar que los campos obligatorios están completos y que los datos introducidos cumplen el formato esperado antes de ser enviados al servidor.
- **Validación en el servidor (backend):** Todas las entradas de datos se validan nuevamente en el backend para garantizar su integridad, evitando que se procesen datos incorrectos o manipulados.

Este enfoque reduce errores y mejora la fiabilidad del sistema.

Seguridad en el acceso al sistema

El acceso a la aplicación se realiza mediante autenticación de usuarios:

- Las contraseñas se almacenan utilizando funciones de hash seguro (password_hash)
- La verificación se realiza mediante password_verify

- El identificador de sesión se regenera tras una autenticación correcta para reducir riesgos asociados a la fijación de sesión. Además, se gestionan sesiones seguras para mantener la autenticación durante el uso del sistema.

Protección frente a ataques

Se han implementado medidas básicas de protección frente a ataques comunes:

- **SQL Injection:** Todas las consultas a la base de datos se realizan mediante consultas preparadas (PDO), evitando la inyección de código SQL.
- **XSS (Cross-Site Scripting):** Los datos introducidos por el usuario se validan y se sanitizan antes de ser mostrados en la interfaz.

Control de acceso

El sistema implementa un control de acceso basado en roles:

- Cada usuario accede únicamente a las funcionalidades que le corresponden
- Las acciones sensibles (gestión de usuarios, asignación, seguimiento) están restringidas según el rol
- El módulo de administración se encuentra disponible exclusivamente para usuarios con rol de administrador.

Este control garantiza la seguridad y la correcta gestión de permisos dentro del sistema.

Integridad de los datos

La base de datos asegura la coherencia de la información mediante:

- Uso de claves primarias y foráneas
- Restricciones de integridad referencial
- Control de relaciones entre entidades
- Restricciones de unicidad sobre elementos clave como correos electrónicos, claves de roles, estados, tipos y franquicias.

Esto evita inconsistencias y garantiza la fiabilidad de los datos almacenados.

7.7 Ajustes realizados durante el diseño

Durante el proceso de diseño de GestReclama se han realizado ajustes sobre el planteamiento inicial con el objetivo de mejorar la coherencia del sistema y adaptarlo a las necesidades detectadas durante el desarrollo.

Entre los principales ajustes realizados destacan:

- Definición de un flujo de gestión estructurado basado en los estados BORRADOR, PENDIENTE, EN_TRAMITE y RESUELTA, incorporando mecanismos de asignación y seguimiento mediante histórico de acciones.
- Definición de un modelo de acceso basado en cinco perfiles funcionales (Administrador, Responsable General, Responsable de Tramitación, Encargado y Empleado), permitiendo adaptar dinámicamente las operaciones disponibles según el usuario autenticado.
- Incorporación de un módulo específico de administración para la gestión de usuarios y franquicias, permitiendo centralizar las operaciones administrativas desde una única interfaz.
- Incorporación de reglas de negocio para la resolución de reclamaciones, exigiendo la existencia previa de acciones de seguimiento y bloqueando nuevas modificaciones una vez alcanzado el estado RESUELTA.

Estos cambios han permitido mejorar la estructura del sistema y garantizar una mayor coherencia entre el análisis, el diseño y la implementación.

8 Despliegue y pruebas

8.1 Entorno de desarrollo y ejecución

El desarrollo de la aplicación GestReclama se ha realizado en un entorno local, configurado para simular un servidor real y garantizar la coherencia entre desarrollo y ejecución.

El sistema se ha desarrollado sobre un entorno LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP), utilizando Ubuntu Desktop como sistema operativo. Esta configuración permite gestionar de forma integrada el servidor web, la base de datos y la ejecución del código backend.

Las principales herramientas utilizadas han sido:

- Sistema operativo: Ubuntu Desktop 24.04.
- Servidor web: Apache.
- Lenguaje de programación: PHP 8.2.
- Base de datos: MySQL 8.0.
- Editor de código: Visual Studio Code.
- Gestión de base de datos: phpMyAdmin.
- Control de versiones: Git y GitHub.

El acceso a la aplicación se realiza mediante un navegador web a través de un servidor local (localhost), permitiendo ejecutar y probar el sistema en condiciones similares a entorno real.

Este entorno ha permitido desarrollar, probar y validar las distintas funcionalidades del sistema de forma controlada, facilitando la detección y corrección de incidencias durante el desarrollo.

8.2 Despliegue de la aplicación

El despliegue de GestReclama se ha realizado en entorno local mediante el servidor Apache configurado en el sistema LAMP.

La aplicación mantiene la estructura definida durante el diseño del proyecto, separando claramente los distintos componentes del sistema:

- frontend: contiene las vistas, hojas de estilo y recursos públicos de la aplicación.
- backend: contiene controladores, servicios, modelos, configuración y acceso a datos.
- database: contiene los scripts SQL utilizados para crear la base de datos y cargar la información inicial.

Para el despliegue, los archivos del proyecto se han ubicado en el directorio correspondiente del servidor web, permitiendo el acceso a la aplicación mediante el navegador.

La base de datos se ha creado en MySQL a partir de los scripts definidos en el proyecto, incluyendo tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad necesarias para garantizar la consistencia de la información.

La conexión entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante PDO y consultas preparadas, permitiendo ejecutar las operaciones necesarias de forma segura.

Una vez configurado el entorno y desplegada la aplicación, el sistema queda disponible para su uso y prueba mediante una URL local, permitiendo la ejecución de todas las funcionalidades implementadas.

Este despliegue local ha facilitado el desarrollo iterativo del proyecto, permitiendo realizar pruebas continuas y aplicar mejoras de forma progresiva antes de un posible despliegue en un entorno de producción.

8.3 Pruebas funcionales (caja negra)

Las pruebas funcionales realizadas sobre la aplicación GestReclama se han llevado a cabo siguiendo un enfoque de caja negra, validando el comportamiento del sistema a partir de las entradas proporcionadas por el usuario y las salidas obtenidas, sin analizar la implementación interna.

Las pruebas se han organizado en función de los casos de uso definidos en el epígrafe 6.3, permitiendo verificar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas en la aplicación.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas incrementales sobre:

- Autenticación y control de sesiones.
- Gestión de usuarios y control de acceso según rol.
- Gestión de franquicias.
- Creación y validación de reclamaciones.
- Asignación de responsables de tramitación.
- Seguimiento y resolución de reclamaciones.
- Consulta y localización de reclamaciones.
- Persistencia de información en base de datos.
- Validación de formularios.
- Gestión de documentos adjuntos.
- Control de permisos y restricciones funcionales.
- Gestión de errores y validaciones de negocio.

A continuación, se muestran algunos de los casos de prueba más representativos:

Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Login correcto	Credenciales válidas	Acceso permitido	Correcto
Contraseña incorrecta	Contraseña errónea	Mensaje de error	Correcto
Usuario inactivo	Usuario desactivado	Acceso bloqueado	Correcto
Acceso sin autenticación	Usuario sin sesión	Redirección o bloqueo de acceso	Correcto
Crear usuario	Datos válidos	Usuario registrado correctamente	Correcto
Email duplicado	Email ya existente	Registro bloqueado y mensaje de error	Correcto
Editar usuario	Datos actualizados	Usuario modificado correctamente	Correcto
Desactivar usuario	Usuario activo	Usuario desactivado correctamente	Correcto
Desactivar administrador autenticado	Usuario administrador actual	Operación bloqueada	Correcto
Crear franquicia	Datos válidos	Franquicia registrada correctamente	Correcto
Clave de franquicia duplicada	Clave ya existente	Registro bloqueado y mensaje de error	Correcto
Editar franquicia	Datos actualizados	Franquicia modificada correctamente	Correcto
Desactivar franquicia	Franquicia activa	Franquicia desactivada correctamente	Correcto
Registro borrador	Datos válidos	Guardado como BORRADOR	Correcto
Registro sin adjunto	Formulario incompleto	Validación de error	Correcto
Subida documento adjunto	Archivo válido	Archivo almacenado correctamente	Correcto
Edición borrador	Datos válidos	Actualización correcta	Correcto
Fecha incidente futura	Fecha posterior a la actual	Validación de error	Correcto
Teléfono inválido	Teléfono incorrecto	Validación de error	Correcto
Email inválido	Email incorrecto	Validación de error	Correcto
Validación BORRADOR → PENDIENTE	Datos obligatorios completos	Cambio correcto de estado	Correcto

Restricción edición tras validación	Estado PENDIENTE	Edición bloqueada	Correcto
Consulta reclamaciones pendientes	Estado PENDIENTE sin responsable	Reclamación visible en listado de pendientes	Correcto
Asignación correcta	Responsable seleccionado	Responsable asignado y cambio a EN_TRAMITE	Correcto
Reasignación de reclamación	Reclamación ya asignada	Operación bloqueada	Correcto
Consulta de reclamaciones	Reclamaciones registradas	Listado mostrado correctamente	Correcto
Filtro por estado	Estado seleccionado	Reclamaciones filtradas por estado	Correcto
Búsqueda por ID	ID válido	Reclamación localizada correctamente	Correcto
Visualización detalle	ID válido	Detalle mostrado correctamente	Correcto
Visualización histórico	Reclamación con acciones registradas	Histórico mostrado correctamente	Correcto
Registro nueva acción	Comentario válido	Acción almacenada correctamente	Correcto
Validación comentario vacío	Comentario vacío	Registro bloqueado	Correcto
Cambio EN_TRAMITE → RESUELTA	Reclamación con acciones registradas	Estado actualizado correctamente	Correcto
Resolución sin acciones previas	Reclamación EN_TRAMITE sin acciones	Cambio de estado bloqueado	Correcto
Bloqueo tras resolución	Reclamación RESUELTA	No permite nuevas acciones ni cambios	Correcto
Persistencia de datos	Datos registrados	Información almacenada en base de datos	Correcto
Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Login correcto	Credenciales válidas	Acceso permitido	Correcto
Contraseña incorrecta	Contraseña errónea	Mensaje de error	Correcto
Usuario inactivo	Usuario desactivado	Acceso bloqueado	Correcto
Acceso sin autenticación	Usuario sin sesión	Redirección o bloqueo de acceso	Correcto
Crear usuario	Datos válidos	Usuario registrado correctamente	Correcto

Email duplicado	Email ya existente	Registro bloqueado y mensaje de error	Correcto
Editar usuario	Datos actualizados	Usuario modificado correctamente	Correcto
Desactivar usuario	Usuario activo	Usuario desactivado correctamente	Correcto
Desactivar administrador autenticado	Usuario administrador actual	Operación bloqueada	Correcto

Tabla 8.1. Tabla resumen pruebas funcionales caja negra
Fuente: Elaboración propia.

8.4 Resultados de las pruebas

Los resultados obtenidos muestran que las funcionalidades implementadas en GestReclama responden correctamente ante los distintos escenarios evaluados.

Las pruebas realizadas permitieron validar satisfactoriamente el proceso de autenticación, la gestión de sesiones y el control de acceso basado en roles. Se comprobó el acceso mediante credenciales válidas, el bloqueo de usuarios inactivos, la detección de credenciales incorrectas y la restricción de acceso a zonas privadas cuando no existe una sesión autenticada.

En relación con la gestión administrativa, se verificó correctamente la creación, modificación, activación y desactivación de usuarios y franquicias. También se validaron las restricciones de unicidad sobre correos electrónicos y claves de franquicia, así como la protección que impide al administrador autenticado desactivar su propia cuenta.

Las pruebas realizadas sobre el módulo de reclamaciones permitieron comprobar la creación de borradores, la edición de información, la gestión de documentos adjuntos y la persistencia correcta de los datos almacenados en MySQL. Asimismo, se verificó la correcta visualización de reclamaciones y la gestión de información opcional asociada a cada registro.

El workflow de reclamaciones fue validado en todas sus fases. Se comprobó la transición correcta desde BORRADOR hasta PENDIENTE, verificando que el sistema bloquea la validación cuando faltan datos obligatorios y permite continuar el proceso únicamente cuando se cumplen todas las condiciones definidas.

También se validó el módulo de asignación de reclamaciones, comprobando la visualización de incidencias pendientes, la selección de responsables de tramitación y la transición automática al estado EN_TRAMITE. Del mismo modo, se verificó que las reclamaciones ya asignadas dejan de aparecer en los listados de pendientes y que no pueden realizarse asignaciones incompatibles con el estado actual.

Las pruebas del módulo de seguimiento permitieron comprobar el registro de acciones asociadas a una reclamación, la actualización inmediata del histórico y la correcta persistencia de la información almacenada. Asimismo, se verificó la asociación automática entre acción, usuario, estado y fecha de registro.

Finalmente, se validó el proceso de resolución de reclamaciones, comprobando que únicamente pueden resolverse aquellas reclamaciones que disponen de acciones de seguimiento previas. Una vez alcanzado el estado RESUELTA, el sistema bloquea nuevas acciones y modificaciones, garantizando la coherencia del workflow definido.

En conjunto, las pruebas realizadas confirman el correcto funcionamiento de los módulos implementados y su adecuación a los requisitos funcionales definidos para el proyecto. La ejecución progresiva de estas pruebas durante el desarrollo permitió detectar incidencias de forma temprana y mejorar la estabilidad general de la aplicación.

8.5 Incidencias y mejoras detectadas

Durante el desarrollo de GestReclama se detectaron distintas incidencias técnicas y funcionales que hicieron necesario realizar ajustes sobre determinados módulos de la aplicación.

Estas incidencias fueron apareciendo de forma progresiva durante el desarrollo y las pruebas del sistema, permitiendo mejorar la estabilidad, la seguridad y la coherencia funcional de la aplicación.

Una de las primeras mejoras realizadas estuvo relacionada con la organización interna del proyecto. A medida que aumentó el número de módulos y funcionalidades, fue necesario centralizar la carga de dependencias y definir una estructura común de configuración y rutas, facilitando el mantenimiento y la ampliación futura del sistema.

También se detectaron incidencias relacionadas con la autenticación, la gestión de sesiones y la protección de rutas privadas. Inicialmente algunas funcionalidades podían ser accedidas directamente mediante URL sin una validación previa de sesión. Para resolver esta situación se incorporó un sistema de protección de rutas basado en sesiones PHP, restringiendo el acceso a las zonas privadas de la aplicación.

Durante la implementación del módulo de reclamaciones se realizaron mejoras relacionadas con la validación de formularios, la persistencia de datos y la gestión de documentos adjuntos. Asimismo, fue necesario corregir incidencias relacionadas con permisos de escritura en el servidor, validaciones incompletas y tratamiento de campos opcionales.

El desarrollo del workflow de reclamaciones también requirió distintos ajustes funcionales. Se incorporaron validaciones específicas para controlar las transiciones entre estados, impedir

operaciones incompatibles y garantizar la coherencia del ciclo de vida de cada reclamación. Del mismo modo, se adaptaron las acciones disponibles en la interfaz según el rol del usuario autenticado, asegurando que cada perfil únicamente pudiera acceder a las operaciones que le correspondían.

Durante la implementación del módulo de asignación se detectó la necesidad de ampliar la información mostrada al responsable general antes de realizar una asignación. Para ello se incorporó información contextual adicional de la reclamación, facilitando una toma de decisiones más adecuada durante el proceso de asignación.

Asimismo, se realizaron mejoras orientadas a aumentar la usabilidad de la aplicación, sustituyendo progresivamente identificadores internos por nombres descriptivos obtenidos mediante consultas relacionadas, facilitando la comprensión de la información mostrada al usuario.

En el módulo de seguimiento también se realizaron ajustes relacionados con la integración entre el registro de acciones y el sistema de autenticación. Estas mejoras permitieron asociar correctamente cada acción al usuario que la realiza y mantener actualizado el histórico de actuaciones registradas sobre cada reclamación.

Finalmente, durante la incorporación del módulo de administración se añadieron nuevas validaciones para la gestión de usuarios y franquicias. Entre ellas destacan el control de correos electrónicos duplicados, la validación de claves de franquicia y la protección que impide que un administrador autenticado pueda desactivar su propia cuenta.

Las incidencias detectadas y las mejoras incorporadas durante el desarrollo han permitido obtener una aplicación más estable, coherente y alineada con los requisitos funcionales definidos para el proyecto.

9 Conclusiones

El desarrollo de GestReclama ha permitido diseñar e implementar una aplicación web orientada a la gestión de reclamaciones en entornos con múltiples franquicias, cubriendo las principales necesidades identificadas durante la fase de análisis y cumpliendo los objetivos planteados al inicio del proyecto.

A lo largo del desarrollo se ha construido una solución funcional capaz de gestionar el ciclo de vida completo de una reclamación, desde su creación inicial en estado BORRADOR hasta su resolución final. Para ello se han implementado mecanismos de autenticación, control de acceso basado en roles, gestión de reclamaciones, asignación de responsables, seguimiento mediante histórico de acciones y administración básica de usuarios y franquicias.

La aplicación desarrollada permite diferenciar claramente las responsabilidades de cada perfil de usuario. Los trabajadores pueden registrar reclamaciones en estado BORRADOR, los encargados validarlas y registrarlas definitivamente, los responsables generales asignarlas a responsables de tramitación y los responsables de tramitación gestionar su seguimiento y resolución. Además, los administradores disponen de herramientas específicas para la gestión de usuarios y franquicias.

Durante el desarrollo también se han aplicado conceptos relacionados con el diseño de bases de datos, programación backend, arquitectura en capas, validación de formularios, control de sesiones y gestión de permisos. Todo ello ha permitido construir una aplicación organizada y coherente con los requisitos definidos durante el análisis.

Las pruebas funcionales realizadas han permitido comprobar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades implementadas. Los resultados obtenidos muestran que la aplicación responde adecuadamente ante los distintos escenarios evaluados, gestionando correctamente tanto las operaciones habituales como las situaciones de error previstas.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha supuesto una oportunidad para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo. La implementación de la arquitectura de la aplicación, el diseño de la base de datos y la resolución de incidencias surgidas durante el desarrollo han permitido profundizar en aspectos fundamentales del desarrollo de aplicaciones web.

Asimismo, el desarrollo incremental del proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de la planificación, las pruebas continuas y la revisión progresiva de los distintos módulos. Muchas de las mejoras incorporadas durante el desarrollo surgieron precisamente de las incidencias detectadas durante las pruebas y de la necesidad de adaptar determinadas funcionalidades a la evolución real del sistema.

Aunque la aplicación implementa las funcionalidades principales previstas para esta fase del proyecto, el sistema presenta margen para futuras ampliaciones y mejoras que permitirían incrementar su utilidad y aproximarle aún más a un entorno profesional real.

Los objetivos definidos al inicio del proyecto pueden considerarse alcanzados de forma satisfactoria. Se ha conseguido desarrollar una aplicación web capaz de gestionar reclamaciones mediante un flujo estructurado, incorporando mecanismos de autenticación, control de acceso, gestión de usuarios, administración de franquicias, asignación de responsables y seguimiento completo de incidencias.

El proyecto también ha supuesto una oportunidad para consolidar conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, especialmente en áreas relacionadas con bases de datos relacionales, programación orientada a objetos, desarrollo backend con PHP, diseño de interfaces web y organización de aplicaciones mediante arquitecturas modulares.

A nivel personal, el desarrollo de GestReclama ha permitido experimentar todas las fases habituales de un proyecto software, desde la identificación de necesidades y el análisis de requisitos hasta el diseño, la implementación y la validación final de la solución desarrollada.

La evolución progresiva del proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de mantener una estructura organizada, documentar adecuadamente las decisiones adoptadas y aplicar una metodología de trabajo que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades sin comprometer la estabilidad del sistema.

El desarrollo de GestReclama ha permitido integrar de forma práctica competencias propias del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, combinando aspectos relacionados con bases de datos, programación backend, diseño de interfaces, validación de información y seguridad básica de aplicaciones web. La realización del proyecto ha facilitado aplicar de forma conjunta conocimientos que habitualmente se trabajan de manera independiente en los distintos módulos del ciclo.

En conjunto, puede concluirse que los objetivos planteados para GestReclama han sido alcanzados satisfactoriamente. El resultado obtenido es una aplicación funcional, estable y coherente con los requisitos definidos, que permite gestionar reclamaciones de forma estructurada y proporciona una base sólida para futuras ampliaciones y evoluciones del sistema.

10 Vías futuras

Aunque GestReclama implementa las funcionalidades principales previstas para esta fase del proyecto, existen diversas líneas de evolución que permitirían ampliar sus capacidades y aproximarlos a un entorno profesional real.

Una primera línea de mejora consistiría en ampliar las funcionalidades de consulta de reclamaciones. Actualmente el sistema permite localizar reclamaciones mediante identificador y estado, pero podrían incorporarse filtros adicionales por franquicia, rango de fechas, prioridad, responsable asignado o tipo de reclamación. Estas funcionalidades facilitarían la localización de información y mejorarían la capacidad de seguimiento por parte de los usuarios.

Otra posible ampliación sería la incorporación de un sistema de notificaciones automáticas. De esta forma, los distintos usuarios podrían recibir avisos cuando una reclamación fuese validada, asignada, actualizada o resuelta. Estas notificaciones podrían enviarse mediante correo electrónico o mostrarse directamente dentro de la aplicación.

También resultaría interesante ampliar el módulo de administración incorporando la gestión completa de las asociaciones entre usuarios y franquicias. Aunque el modelo de datos ya contempla esta relación, actualmente no existe una interfaz específica que permita administrarla desde la aplicación.

En relación con la gestión documental, podría incorporarse un sistema más avanzado para la administración de archivos adjuntos, permitiendo almacenar varios documentos por reclamación, visualizar versiones anteriores o clasificar la documentación según su finalidad dentro del proceso de gestión.

Otra mejora posible sería la incorporación de estadísticas e indicadores de actividad. La aplicación podría generar información relacionada con el número de reclamaciones registradas, reclamaciones resueltas, tiempos medios de tramitación o distribución de incidencias por franquicia. Esta información facilitaría la toma de decisiones y permitiría realizar un seguimiento más completo del funcionamiento del sistema.

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, podrían incorporarse mejoras visuales y de usabilidad, optimizando la adaptación de la interfaz a distintos dispositivos y facilitando la navegación entre las diferentes secciones de la aplicación.

Asimismo, podría ampliarse el workflow actual incorporando nuevos estados intermedios dentro del ciclo de vida de las reclamaciones. Esto permitiría reflejar con mayor precisión determinadas situaciones habituales en entornos reales de gestión de incidencias.

En el ámbito de la seguridad, sería posible incorporar mecanismos adicionales como políticas de contraseñas más avanzadas, recuperación de credenciales mediante correo electrónico, registro de auditoría de acciones realizadas por los usuarios o sistemas de protección frente a intentos repetidos de autenticación.

Finalmente, una posible evolución del proyecto consistiría en desplegar la aplicación en un entorno de producción accesible mediante Internet, permitiendo su utilización simultánea por múltiples franquicias y usuarios. Esta evolución requeriría adaptar determinados aspectos relacionados con la infraestructura, la seguridad y el rendimiento, pero permitiría convertir GestReclama en una solución completamente operativa para un entorno real.

Todas estas mejoras permitirían ampliar progresivamente las capacidades del sistema manteniendo la arquitectura modular desarrollada durante el proyecto. La estructura actual de GestReclama facilita la incorporación de nuevas funcionalidades, proporcionando una base sólida para futuras ampliaciones y evoluciones de la aplicación.

11 Bibliografía/Webgrafía

Bibliografía

ILERNA Online. (2025). Material didáctico del módulo Bases de Datos. Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

ILERNA Online. (2025). Material didáctico del módulo Desarrollo Web en Entorno Servidor (DWES). Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

ILERNA Online. (2025). Material didáctico del módulo Despliegue de Aplicaciones Web. Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Webgrafía

Apache Software Foundation. (s.f.). Apache HTTP Server Documentation. Recuperado de <https://httpd.apache.org/docs/>

Canonical Ltd. (s.f.). Ubuntu Documentation. Recuperado de <https://ubuntu.com/tutorials>

draw.io. (s.f.). diagrams.net. Recuperado de <https://www.diagrams.net/>

GitHub. (s.f.). GitHub Documentation. Recuperado de <https://docs.github.com/>

Gamma App. (s.f.). Gamma. Recuperado de <https://gamma.app/>

MDN Web Docs. (s.f.). CSS: Cascading Style Sheets. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

MDN Web Docs. (s.f.). HTML: Lenguaje de marcado para la web. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

MDN Web Docs. (s.f.). JavaScript. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

OpenAI. (s.f.). ChatGPT. Recuperado de <https://chatgpt.com/>

Oracle Corporation. (s.f.). MySQL 8.0 Reference Manual. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/>

PHP Group. (s.f.). Manual oficial de PHP. Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/>

phpMyAdmin Development Team. (s.f.). Documentación oficial de phpMyAdmin. Recuperado de <https://docs.phpmyadmin.net/>

Visual Studio Code. (s.f.). Visual Studio Code Documentation. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/docs>

W3Schools. (s.f.). Tutoriales de desarrollo web. Recuperado de <https://www.w3schools.com/>

12 Anexos

12.1 Manual de instalación

Este anexo describe el procedimiento necesario para instalar y ejecutar la aplicación GestReclama en un entorno local.

Requisitos previos

Para ejecutar la aplicación es necesario disponer de los siguientes componentes instalados:

- Sistema operativo Ubuntu Desktop 24.04 o equivalente.
- Servidor web Apache.
- PHP 8.2 o superior.
- MySQL 8.0 o superior.
- phpMyAdmin (opcional para la administración de la base de datos).
- Navegador web compatible.

Obtención del proyecto

El código fuente del proyecto debe copiarse dentro del directorio utilizado por Apache para publicar aplicaciones web.

La estructura principal del proyecto se organiza en distintos directorios según su funcionalidad:

- frontend: contiene la interfaz de usuario y los recursos visuales de la aplicación.
- backend: contiene la lógica de negocio, controladores, modelos y servicios.
- database: contiene los scripts necesarios para crear y configurar la base de datos.

Configuración de la base de datos

1. Crear una nueva base de datos MySQL.
2. Importar el archivo schema.sql incluido en el directorio database.
3. Importar posteriormente el archivo datos.sql para cargar los datos iniciales del sistema.

Una vez completado este proceso se crearán automáticamente las tablas, relaciones y registros necesarios para el funcionamiento de la aplicación.

Configuración de la conexión

La configuración de acceso a la base de datos se encuentra en el archivo:

backend/config/database.php

En este archivo deben ajustarse los parámetros de conexión correspondientes al entorno utilizado:

- servidor
- base de datos
- usuario
- contraseña

Tras configurar estos valores, la aplicación podrá establecer conexión con la base de datos correctamente.

Configuración de directorios

La aplicación utiliza un directorio específico para almacenar los documentos adjuntos asociados a las reclamaciones.

Es necesario verificar que dicho directorio dispone de permisos de escritura para el usuario utilizado por Apache, permitiendo el almacenamiento correcto de los archivos subidos por los usuarios.

Inicio de la aplicación

Una vez completados los pasos anteriores, debe iniciarse el servidor Apache y comprobarse que el servicio MySQL se encuentra en ejecución.

La aplicación puede abrirse desde el navegador mediante una dirección similar a:

<http://localhost/gestreclama>

Si la instalación se ha realizado correctamente, se mostrará la pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Usuarios de prueba

El archivo datos.sql incorpora varios usuarios de prueba que permiten acceder a las distintas funcionalidades del sistema según el rol asignado.

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin@gestreclama.com	*****
Responsable General	...	...
Responsable Tramitación	...	...
Encargado	...	...
Empleado	...	...

Comprobación de funcionamiento

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se recomienda:

- Iniciar sesión con uno de los usuarios de prueba.
- Acceder al panel principal.
- Consultar el listado de reclamaciones.
- Crear una reclamación en estado BORRADOR.
- Verificar el almacenamiento correcto de la información en la base de datos.

Si todas estas operaciones se realizan correctamente, la instalación puede considerarse finalizada.

12.2 Manual de Usuario

Este anexo describe el funcionamiento básico de GestReclama desde el punto de vista del usuario, mostrando las principales operaciones disponibles dentro de la aplicación.

Acceso al sistema

Para acceder a la aplicación, el usuario debe introducir sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión.

El sistema verifica la información introducida y, si las credenciales son correctas, permite el acceso al panel principal.

Las funcionalidades disponibles dependen del rol asignado al usuario.

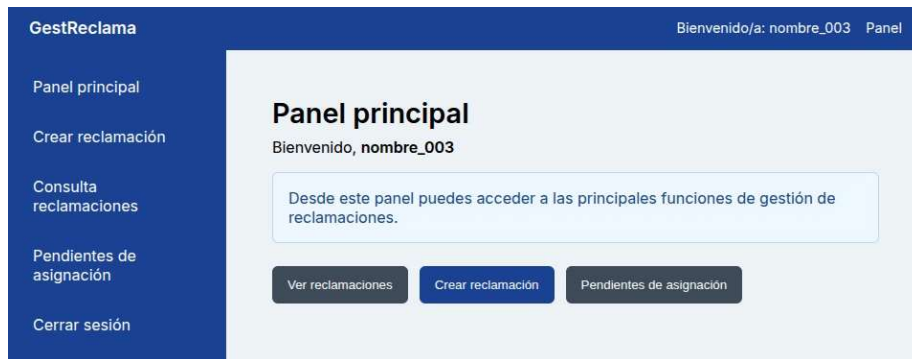


Panel principal

Tras autenticarse correctamente, el usuario accede al panel principal de la aplicación.

Desde esta pantalla puede acceder a las distintas funcionalidades disponibles mediante el menú lateral de navegación.

Las opciones visibles varían según el rol del usuario autenticado.



Creación de reclamaciones

Los trabajadores de franquicia pueden registrar nuevas reclamaciones.

Para ello deben acceder a la opción "Crear reclamación" y completar la información solicitada en el formulario.

La reclamación se almacena inicialmente en estado BORRADOR.

Durante esta fase es posible modificar la información registrada antes de su validación definitiva.

Validación de reclamaciones

Los usuarios con perfil ENCARGADO pueden consultar las reclamaciones pendientes de validación.

Una vez revisada la información, el encargado puede completar los datos necesarios y validar la reclamación.

Cuando todas las validaciones son correctas, el sistema realiza automáticamente la transición desde BORRADOR hasta PENDIENTE.

Asignación de reclamaciones

Los usuarios con perfil RESPONSABLE GENERAL pueden acceder al listado de reclamaciones pendientes de asignación.

Desde esta pantalla es posible seleccionar una reclamación y asignarla a un responsable de tramitación.

Tras la asignación, el estado de la reclamación pasa automáticamente a EN_TRAMITE.

La imagen muestra dos vistas de la interfaz de usuario de GestReclama. A la izquierda, la pantalla 'Reclamaciones pendientes de asignación' presenta una tabla con los siguientes datos:

ID	Descripción	Fecha de creación	Tipo	Prioridad	Acciones
2	descripción reclamación 002 - pendiente	2026-06-14 03:02:40	Producto	Alta	<button>Asignar</button>

Debajo de la tabla hay un botón 'Volver al listado'. A la derecha, la pantalla 'Asignar responsable de tramitación' para el ID 2 muestra los siguientes campos:

- ID:** 2
- Descripción:** descripción reclamación 002 - pendiente
- Tipo:** Producto
- Prioridad:** Alta
- Fecha del incidente:**
- Canal de entrada:**
- Solicitud del cliente:**
- Nombre y apellidos:**
- Estado:** Pendiente
- Observaciones internas:**
- Fecha de creación:** 2026-06-14 03:02:40
- Responsable de tramitación:** -- Seleccionar responsable --

En la parte inferior de esta pantalla hay dos botones: 'Confirmar asignación' y 'Volver a pendientes'.

Seguimiento de reclamaciones

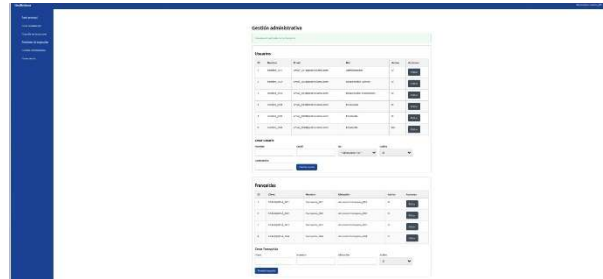
Los usuarios con perfil RESPONSABLE DE TRAMITACIÓN pueden acceder a las reclamaciones que tienen asignadas.

Desde la pantalla de detalle pueden:

- consultar toda la información de la reclamación
- visualizar el histórico de acciones registradas
- registrar nuevas acciones de seguimiento
- resolver la reclamación cuando proceda

La resolución únicamente puede realizarse cuando existe al menos una acción de seguimiento registrada previamente.

Una vez resuelta, la reclamación queda bloqueada para nuevas modificaciones o acciones.



Cierre de sesión

Para finalizar el uso de la aplicación, el usuario debe seleccionar la opción "Cerrar sesión" disponible en el menú lateral.

El sistema elimina la sesión activa y redirige automáticamente a la pantalla de autenticación.

Esta operación garantiza que otros usuarios no puedan acceder a la aplicación utilizando la misma sesión.

12.3 Diagrama de Gantt

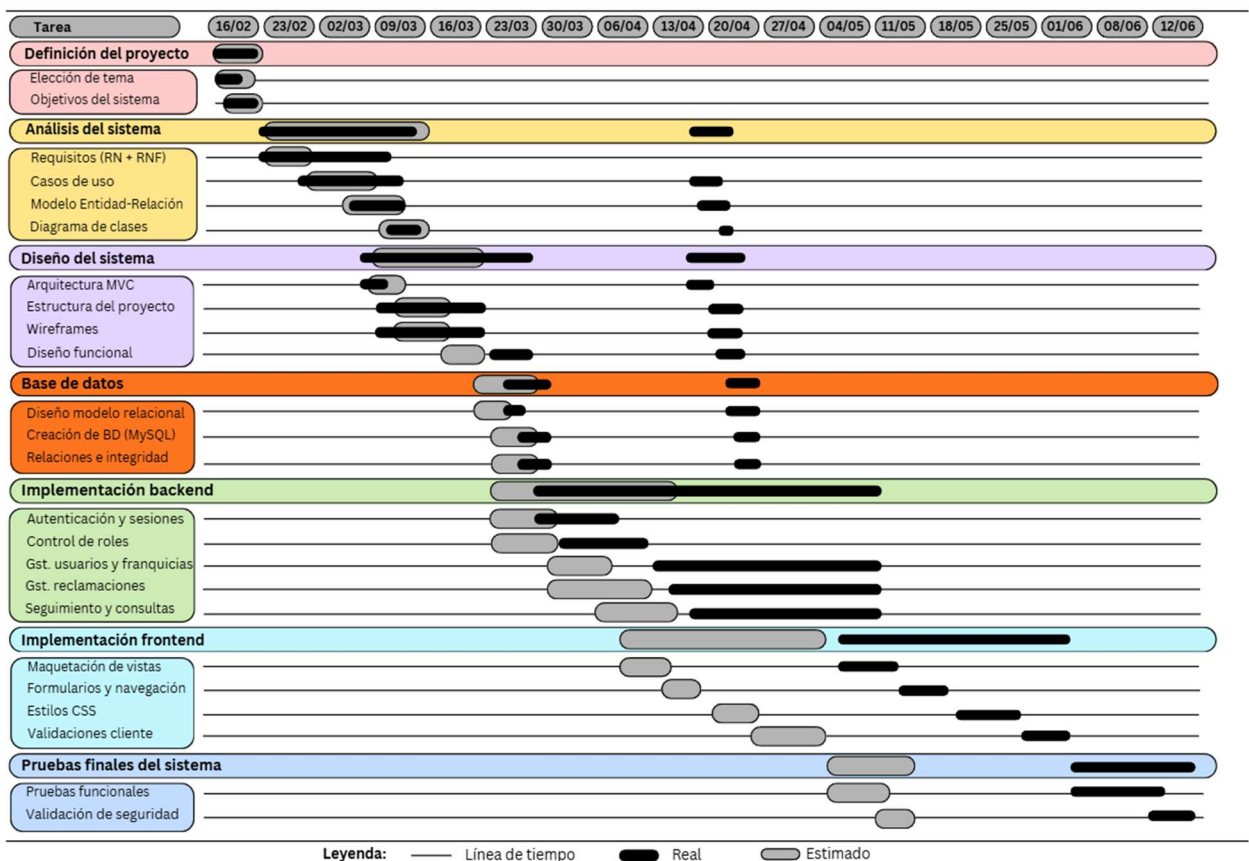


Figura 12.1. Diagrama de Gantt definitivo del proyecto GestReclama.
Fuente: Elaboración propia.

12.4 Casos de uso secundarios o de consulta

Se presentan en este anexo las fichas técnicas y diagramas de los casos de uso (CU) secundarios del sistema GestReclama. Estas funcionalidades, aunque secundarias o complementarias, son esenciales para la gestión y robustez del sistema.

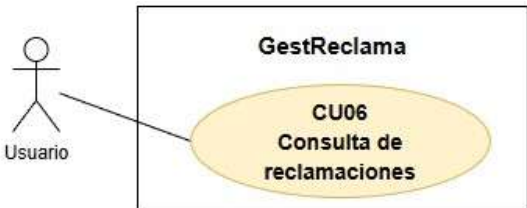
Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación		
Identificador de Caso Uso	[CU06]		
Nombre	Consulta de reclamaciones		
Descripción	Permite a los usuarios autorizados consultar las reclamaciones registradas en el sistema y acceder a su información detallada.		
Actor principal	Usuario		
Actor secundario	---		
Secuencia normal			
Actor		Software	
1 - Accede al módulo de consultas		3 - Muestra lista con información básica de cada reclamación	
2 - Puede filtrar reclamaciones por estado o realizar búsquedas por identificador.			
Excepciones		Software	
2a - Ninguna reclamación encontrada		Mensaje específico	
2b – Busca reclamaciones de otra franquicia		Mensaje específico	
CU relacionados	CU10 – La consulta general permite luego ir a la búsqueda individual		
RF/RNF relacionados	RF16, RF17, RF18 RNF02, RNF14		
Precondición	Usuario autenticado		
Postcondición	El usuario visualiza las reclamaciones disponibles según sus permisos.		
Diagrama			
			

Figura 1a. Consulta de reclamaciones
Fuente: Elaboración propia (draw.io)

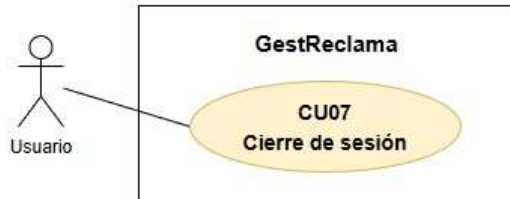
Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación		
Identificador de Caso Uso	[CU07]		
Nombre	Cierre de sesión		
Descripción	Permite al usuario finalizar la sesión activa en el sistema		
Actor principal	Usuario		
Actor secundario	---		
Secuencia normal			
Actor		Software	
1 - Selecciona la opción de cerrar sesión		2 - Finaliza la sesión activa	
		3 - Redirige al usuario a la pantalla de autenticación	
Excepciones		Software	
---		---	
CU relacionados	CU02 – Proceso inverso al inicio de sesión		
RF/RNF relacionados	RF03 RNF05		
Precondición	El usuario ha iniciado sesión		
Postcondición	La sesión de usuario se cierra correctamente El sistema redirige a la pantalla de autenticación		
Diagrama			
			

Figura 2a. Cierre de sesión

Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación		
Identificador de Caso Uso	[CU08]		
Nombre	Consulta de usuarios		
Descripción	Permite al administrador consultar los usuarios registrados en el sistema y acceder a sus opciones de gestión.		
Actor principal	Administrador		
Actor secundario	---		
Secuencia normal			
Actor	Software		
1 - Accede al módulo de gestión de usuario	3 - Recupera la información de usuarios registrados		
2 - Solicita visualizar el listado de usuarios	4 - Muestra el listado de usuarios con su información principal y opciones de edición.		
Excepciones	Software		
2 - No existen usuarios registrados	Muestra mensaje específico		
CU relacionados	CU01 – Vista necesaria para gestionar los usuarios creados en el CU01		
RF/RNF relacionados	RF05 RNF06, RNF07		
Precondición	Administrador autenticado en el sistema		
Postcondición	El administrador visualiza la información de los usuarios registrados.		
Diagrama			
			

Figura 3a. Consulta de usuarios

Fuente: Elaboración propia (draw.io)

Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación		
Identificador de Caso Uso	[CU09]		
Nombre	Registro y consulta de franquicias		
Descripción	Permite al administrador registrar nuevas franquicias, consultar las existentes y modificar su información.		
Actor principal	Administrador		
Actor secundario	---		
Secuencia normal			
Actor		Software	
1 - Accede al módulo de gestión de franquicias		3 - Valida la información introducida	
2 - Introduce los datos de una nueva franquicia o selecciona una existente para su edición.		4 - Registra la franquicia o muestra la lista de franquicias disponibles	
Excepciones		Software	
2a - Datos incompletos o no válidos		Muestra mensaje de error específico	
2b - Clave de franquicia ya registrada		No permite el registro Muestra mensaje de error específico	
CU relacionados	---		
RF/RNF relacionados	RF06, RF07, RF08		
Precondición	Usuario autenticado con rol de administrador		
Postcondición	La franquicia queda registrada o actualizada correctamente en el sistema.		
Diagrama			
			

Figura 4a. Registro y consulta de franquicias

Fuente: Elaboración propia (draw.io)

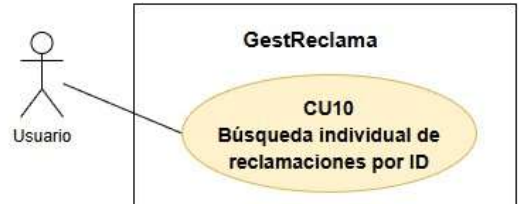
Secundario por	No afecta a la tramitación de una reclamación	
Identificador de Caso Uso	[CU10]	
Nombre	Búsqueda individual de reclamaciones por ID	
Descripción	Permite localizar una reclamación concreta mediante su identificador dentro del módulo de consulta de reclamaciones.	
Actor principal	Usuario	
Actor secundario	---	
Secuencia normal		
Actor	Software	
1 - Accede al módulo de consulta de reclamaciones	3 - Busca la reclamación en la base de datos	
2 - Introduce el identificador (ID) de la reclamación	4 - Muestra la información detallada de la reclamación	
Excepciones	Software	
2 - ID inexistente	Muestra mensaje específico	
CU relacionados	CU06 – Forma parte de las funcionalidades disponibles dentro de la consulta de reclamaciones.	
RF/RNF relacionados	RF13, RF18	
Precondición	Usuario autenticado en el sistema	
Postcondición	La información de la reclamación solicitada se muestra al usuario.	
Diagrama		
		

Figura 5a. Búsqueda individual de reclamaciones por ID

Fuente: Elaboración propia (draw.io)

12.5 Evidencias funcionales del sistema

Este anexo recoge distintas evidencias funcionales obtenidas durante el desarrollo y las pruebas realizadas sobre la aplicación GestReclama.

Las capturas incluidas permiten documentar visualmente el comportamiento del sistema en diferentes escenarios funcionales, mostrando tanto el flujo operativo de las reclamaciones como las validaciones aplicadas durante su ciclo de vida.

Cada ficha técnica se relaciona con los correspondientes casos de uso, requisitos funcionales y reglas de negocio definidos previamente en la memoria, evitando duplicidades y manteniendo la trazabilidad funcional del sistema.

Asimismo, se incorporan incidencias detectadas y mejoras realizadas durante el desarrollo incremental de la aplicación, permitiendo reflejar la evolución técnica y funcional del proyecto a lo largo de su implementación.

Evidencia funcional: Autenticación correcta de usuario

Datos generales

Descripción	muestra el funcionamiento del sistema de autenticación mediante validación de credenciales y creación de sesiones PHP. El sistema permite identificar usuarios registrados y restringir el acceso a las funcionalidades privadas de la aplicación, estableciendo una zona autenticada desde la que se accede al resto de módulos funcionales del sistema.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	

Resultado esperado

El sistema autentica correctamente al usuario utilizando las credenciales almacenadas en base de datos y permite el acceso al panel principal mediante una sesión válida previamente inicializada.

Evidencia funcional



Figura 12.4.1. Autenticación correcta de usuario y acceso al panel principal del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

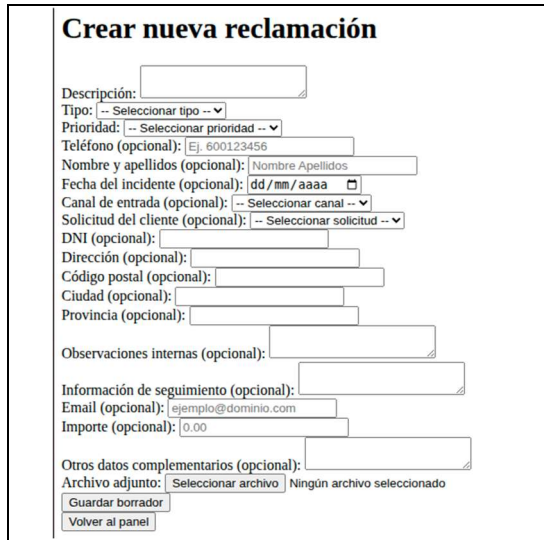
Durante las pruebas funcionales se detectó que determinadas rutas privadas podían abrirse mediante acceso directo por URL sin comprobar previamente si existía una sesión activa.

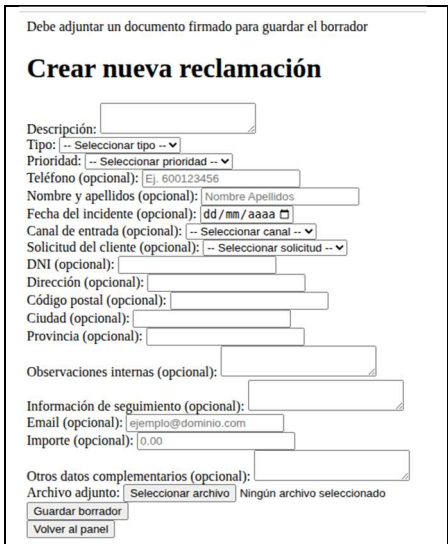
La incidencia se solucionó añadiendo validaciones de sesión antes de permitir el acceso a las funcionalidades privadas del sistema.

Evidencia funcional: Protección de rutas privadas

Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de la protección básica de rutas privadas implementada en GestReclama mediante validación de sesiones PHP. El sistema impide el acceso directo a funcionalidades privadas cuando no existe una sesión activa previamente autenticada, redirigiendo automáticamente al usuario hacia la pantalla de login.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	
Resultado esperado	
El sistema bloquea correctamente el acceso a rutas privadas cuando no existe una sesión activa válida y redirige automáticamente al usuario hacia la pantalla de autenticación.	
Evidencia funcional	
	
Figura 12.4.2. Protección de rutas privadas mediante validación de sesión. Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante las pruebas funcionales se detectó que determinadas rutas privadas podían abrirse mediante acceso directo por URL sin comprobar previamente si existía una sesión activa.	
La incidencia se solucionó añadiendo validaciones de sesión antes de permitir el acceso a las funcionalidades privadas del sistema.	

Evidencia funcional: Creación de reclamación en estado BORRADOR

Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el proceso de creación de reclamaciones en estado BORRADOR dentro del workflow principal de GestReclama. El sistema permite registrar reclamaciones incorporando tanto los datos mínimos obligatorios definidos para el estado BORRADOR como información complementaria opcional asociada a la incidencia. Durante el proceso de creación el sistema gestiona además la subida del documento adjunto firmado asociado a la reclamación.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	
Resultado esperado	
El sistema permite almacenar correctamente una reclamación en estado BORRADOR cuando se introducen los datos obligatorios definidos para esta fase del workflow y existe un documento adjunto válido asociado a la reclamación.	
Evidencia funcional	
 Figura 12.4.3. Creación de reclamación en estado BORRADOR. Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante la implementación del almacenamiento de documentos adjuntos se detectaron incidencias relacionadas con permisos de escritura sobre el directorio uploads del servidor Apache. La incidencia se solucionó creando el directorio de almacenamiento correspondiente, asignando permisos adecuados al usuario www-data y validando previamente la existencia de las rutas necesarias para almacenar los archivos adjuntos.	
Evidencia funcional: Validación de documento adjunto obligatorio	

Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de las validaciones aplicadas durante el proceso de creación de reclamaciones en estado BORRADOR. El sistema exige la existencia de un documento adjunto firmado antes de permitir el almacenamiento de la reclamación, bloqueando el registro cuando el archivo obligatorio no ha sido incorporado correctamente.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	
Resultado esperado	
El sistema impide almacenar una reclamación en estado BORRADOR cuando no existe un documento adjunto válido asociado a la reclamación y muestra un mensaje informativo indicando el error detectado.	
Evidencia funcional	
 Debe adjuntar un documento firmado para guardar el borrador Crear nueva reclamación Descripción: Tipo: [-- Seleccionar tipo -- v] Prioridad: [-- Seleccionar prioridad -- v] Teléfono (opcional): [Ej. 600123456 <input]<="" p="" type="text"/> Nombre y apellidos (opcional): [Nombre Apellidos <input]<="" p="" type="text"/> Fecha del incidente (opcional): [dd/mm/aaaa <input]<="" p="" type="text"/> Canal de entrada (opcional): [-- Seleccionar canal -- v] Solicitud del cliente (opcional): [-- Seleccionar solicitud -- v] DNI (opcional): Dirección (opcional): Código postal (opcional): Ciudad (opcional): Provincia (opcional): Observaciones internas (opcional): Información de seguimiento (opcional): Email (opcional): [ejemplo@dominio.com <input]<="" p="" type="text"/> Importe (opcional): [0.00 <input]<="" p="" type="text"/> Otros datos complementarios (opcional): Archivo adjunto: [Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Guardar borrador Volver al panel	
Figura 12.4.4. Validación de documento adjunto obligatorio durante creación de reclamaciones Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante las pruebas funcionales se verificó la necesidad de controlar correctamente la subida de archivos antes de permitir la persistencia de reclamaciones en base de datos. La validación se implementó tanto en frontend como en backend para garantizar la integridad del workflow BORRADOR y evitar registros incompletos dentro del sistema.	

Evidencia funcional: Persistencia inicial de reclamaciones

Datos generales

Descripción

La presente evidencia funcional muestra la persistencia inicial de reclamaciones en base de datos tras completar correctamente el proceso de creación en estado BORRADOR.

El sistema almacena de forma persistente la información asociada a la reclamación utilizando consultas preparadas PDO sobre base de datos MySQL, incluyendo tanto los datos funcionales principales como la referencia al documento adjunto asociado.

CU relacionado

Flujos relacionados

RF relacionados

RFN relacionadas

RN relacionadas

Resultado esperado

El sistema almacena correctamente la reclamación en base de datos asignando automáticamente el estado BORRADOR y manteniendo la persistencia completa de la información introducida durante el registro inicial.

Evidencia funcional

Reclamación guardada correctamente

Crear nueva reclamación

Descripción:

Tipo: -- Seleccionar tipo --

Prioridad: -- Seleccionar prioridad --

Teléfono (opcional):

Nombre y apellidos (opcional):

Fecha del incidente (opcional): dd/mm/aaaa

Canal de entrada (opcional): -- Seleccionar canal --

Solicitud del cliente (opcional): -- Seleccionar solicitud --

DNI (opcional):

Dirección (opcional):

Código postal (opcional):

Ciudad (opcional):

Provincia (opcional):

Observaciones internas (opcional):

Información de seguimiento (opcional):

Email (opcional):

Importe (opcional):

Otros datos complementarios (opcional):

Archivo adjunto: Seleccionar archivo | Ningún archivo seleccionado

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a table containing 7 rows of complaint data. All rows have the status 'BORRADOR'.

ID	usuario_creador	usuario_reclamado	descripcion	tipo	prioridad	estado	telefono	nombre_apellidos	fecha_incidente	canal_entrada	solicitud_cliente	dni	direccion	codigo_postal	ciudad	provincia	observaciones_internas	email_seguimiento	importe	otros_datos	archivo_adjunto
1	Admin	Admin	Reclamación 1	1	1	BORRADOR															
2	Admin	Admin	Reclamación 2	2	2	BORRADOR															
3	Admin	Admin	Reclamación 3	3	3	BORRADOR															
4	Admin	Admin	Reclamación 4	4	4	BORRADOR															
5	Admin	Admin	Reclamación 5	5	5	BORRADOR															
6	Admin	Admin	Reclamación 6	6	6	BORRADOR															
7	Admin	Admin	Reclamación 7	7	7	BORRADOR															

Figura 12.4.5. Persistencia inicial de reclamaciones en estado BORRADOR.

Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante las pruebas funcionales se verificó la correcta integración entre frontend, backend y base de datos, comprobando el almacenamiento persistente de reclamaciones mediante consultas preparadas PDO.

Las pruebas permitieron además validar el almacenamiento correcto de documentos adjuntos asociados al workflow BORRADOR.

Evidencia funcional: Listado de reclamaciones

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento del listado principal de reclamaciones implementado en GestReclama. El sistema recupera las reclamaciones almacenadas en base de datos y muestra la información principal asociada a cada registro, permitiendo además la navegación hacia las funcionalidades de visualización individual y edición de reclamaciones.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	

Resultado esperado

El sistema recupera correctamente las reclamaciones almacenadas en base de datos y muestra un listado funcional permitiendo acceder a las operaciones de consulta y edición disponibles para cada reclamación.

Evidencia funcional

Listado de reclamaciones

ID	Descripción	Estado	ID	Fecha creación	Acciones
7	Descripción reclamación 16	1		2026-06-03 19:58:14	Ver Editar
6	Descripción reclamación 15	2		2026-06-03 15:50:01	Ver
5	Descripción reclamación 14	1		2026-06-03 14:52:36	Ver Editar
4	Descripción reclamación 13	1		2026-06-03 13:56:06	Ver Editar
3	descripción reclamación 003	1		2026-06-03 13:50:43	Ver Editar
2	descripción reclamación 002	1		2026-06-03 13:50:43	Ver Editar
1	descripción reclamación 001	1		2026-06-03 13:50:43	Ver Editar

[Crear reclamación](#)
[Volver al panel](#)

Figura 12.4.6. Listado funcional de reclamaciones almacenadas en el sistema
Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante el desarrollo del módulo de reclamaciones se detectó la necesidad de centralizar progresivamente la gestión de rutas y navegación entre vistas para mantener una arquitectura MVC coherente.

La implementación del listado permitió consolidar la integración entre controlador, servicio y vistas, verificando además la correcta recuperación de registros desde base de datos mediante consultas PDO.

Evidencia funcional: Visualización individual de reclamaciones

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de la visualización individual de reclamaciones implementada en GestReclama. El sistema permite consultar de forma detallada toda la información asociada a una reclamación concreta, incluyendo datos principales, información complementaria y documento adjunto asociado.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	

Resultado esperado

El sistema muestra correctamente toda la información asociada a una reclamación concreta recuperando los datos almacenados en base de datos y permitiendo acceder a las acciones disponibles según el estado actual de la reclamación.

Evidencia funcional

Reclamación #7 <table> <tr><td>ID</td><td>7</td></tr> <tr><td>Descripción</td><td>Descripción reclamación 16</td></tr> <tr><td>Tipo ID</td><td>1</td></tr> <tr><td>Prioridad ID</td><td>1</td></tr> <tr><td>Estado ID</td><td>1</td></tr> <tr><td>Franquicia ID</td><td>1</td></tr> <tr><td>Teléfono</td><td>—</td></tr> <tr><td>Nombre y apellidos</td><td>—</td></tr> <tr><td>Fecha incidente</td><td>—</td></tr> <tr><td>Canal entrada</td><td>—</td></tr> <tr><td>Solicitud cliente</td><td>—</td></tr> <tr><td>DNI</td><td>—</td></tr> <tr><td>Dirección</td><td>—</td></tr> <tr><td>Código postal</td><td>—</td></tr> <tr><td>Ciudad</td><td>—</td></tr> <tr><td>Provincia</td><td>—</td></tr> <tr><td>Observaciones internas</td><td>—</td></tr> <tr><td>Información seguimiento</td><td>—</td></tr> <tr><td>Email</td><td>—</td></tr> <tr><td>Importe</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otros datos</td><td>—</td></tr> <tr><td>Adjunto</td><td>adj_6a206b36cb30f.txt</td></tr> <tr><td>Usuario creador ID</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fecha creación</td><td>2026-06-03 19:58:14</td></tr> </table> Validar reclamación Editar Volver al listado Volver al panel		ID	7	Descripción	Descripción reclamación 16	Tipo ID	1	Prioridad ID	1	Estado ID	1	Franquicia ID	1	Teléfono	—	Nombre y apellidos	—	Fecha incidente	—	Canal entrada	—	Solicitud cliente	—	DNI	—	Dirección	—	Código postal	—	Ciudad	—	Provincia	—	Observaciones internas	—	Información seguimiento	—	Email	—	Importe	—	Otros datos	—	Adjunto	adj_6a206b36cb30f.txt	Usuario creador ID	1	Fecha creación	2026-06-03 19:58:14
ID	7																																																
Descripción	Descripción reclamación 16																																																
Tipo ID	1																																																
Prioridad ID	1																																																
Estado ID	1																																																
Franquicia ID	1																																																
Teléfono	—																																																
Nombre y apellidos	—																																																
Fecha incidente	—																																																
Canal entrada	—																																																
Solicitud cliente	—																																																
DNI	—																																																
Dirección	—																																																
Código postal	—																																																
Ciudad	—																																																
Provincia	—																																																
Observaciones internas	—																																																
Información seguimiento	—																																																
Email	—																																																
Importe	—																																																
Otros datos	—																																																
Adjunto	adj_6a206b36cb30f.txt																																																
Usuario creador ID	1																																																
Fecha creación	2026-06-03 19:58:14																																																

Figura 12.4.7. Visualización individual de reclamación dentro del workflow funcional del sistema.
Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante el desarrollo de la visualización individual se detectó la necesidad de mantener coherencia entre navegación, workflow y estados funcionales de las reclamaciones.

La implementación de la vista show permitió centralizar las acciones principales asociadas a cada reclamación, facilitando la integración entre consulta, edición y validación funcional dentro del sistema.

Evidencia funcional: Edición de reclamaciones en estado BORRADOR

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de la edición de reclamaciones en estado BORRADOR implementada en GestReclama. El sistema permite modificar la información asociada a reclamaciones que todavía no han sido validadas dentro del workflow principal, facilitando completar o corregir datos antes de su validación definitiva. Durante la edición el sistema mantiene la persistencia de los datos almacenados previamente y aplica validaciones funcionales tanto en frontend como en backend para garantizar la integridad de la información introducida.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---

Resultado esperado

El sistema actualiza correctamente la información asociada a una reclamación en estado BORRADOR manteniendo la persistencia de los datos modificados en base de datos.

Evidencia funcional

Editar reclamación #7

Descripción:

Tipo:

Prioridad:

Teléfono (opcional):

Nombre y apellidos (opcional):

Fecha del incidente (opcional):

Canal de entrada (opcional):

Solicitud del cliente (opcional):

DNI (opcional):

Dirección (opcional):

Código postal (opcional):

Ciudad (opcional):

Provincia (opcional):

Observaciones internas (opcional):

Información de seguimiento (opcional):

Email (opcional):

Importe (opcional):

Otros datos complementarios (opcional):

[Actualizar borrador](#)

[Validar reclamación](#) [Volver al listado](#)

Reclamación actualizada correctamente.

Editar reclamación #7

Descripción:

Tipo:

Prioridad:

Teléfono (opcional):

Nombre y apellidos (opcional):

Fecha del incidente (opcional):

Canal de entrada (opcional):

Solicitud del cliente (opcional):

DNI (opcional):

Dirección (opcional):

Código postal (opcional):

Ciudad (opcional):

Provincia (opcional):

Observaciones internas (opcional):

Información de seguimiento (opcional):

Email (opcional):

Importe (opcional):

Otros datos complementarios (opcional):

[Actualizar borrador](#)

[Validar reclamación](#) [Volver al listado](#)

Figura 12.4.8. Edición de reclamaciones en estado BORRADOR.

Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante las pruebas funcionales se detectó la necesidad de validar determinados formatos antes de permitir la actualización de reclamaciones.

La incidencia se solucionó incorporando validaciones previas en backend para evitar el almacenamiento de formatos inválidos y mantener la integridad funcional de los datos persistidos.

Evidencia funcional: Validación fallida BORRADOR - PENDIENTE

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de las validaciones aplicadas durante la transición de reclamaciones desde el estado BORRADOR al estado PENDIENTE. El sistema verifica la existencia de los datos obligatorios definidos para permitir la validación funcional de la reclamación, bloqueando la transición de estado cuando faltan datos necesarios para continuar el workflow operativo. Durante este proceso el sistema muestra mensajes informativos indicando los errores detectados y los campos obligatorios pendientes de completar.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---

Resultado esperado

El sistema impide correctamente la transición de una reclamación desde BORRADOR hacia PENDIENTE cuando no se cumplen las validaciones funcionales definidas para esta fase del workflow.

Evidencia funcional

Validación fallida. Errores encontrados: Solicitad del cliente es obligatoria.

Reclamación #7

ID	7
Descripción	Descripción reclamación 16
Tipo ID	1
Prioridad ID	1
Estado ID	1
Franchicia ID	1
Teléfono	171717171
Nombre y apellidos	Nombre 17
Fecha incidente	2026-06-02
Canal entrada	email
Solicitud cliente	---
DNI	---
Dirección	---
Código postal	---
Ciudad	---
Provincia	---
Observaciones internas	---
Información seguimiento	---
Email	email17@reclamacion.es
Importe	---
Otros datos	---
Adjunto	adj_6a296b39cb30f.txt
Usuario creador ID	1
Fecha creación	2026-06-03 19:58:14

Validar reclamación Editar Volver al listado Volver al panel

Figura 12.4.9. Validación fallida durante transición BORRADOR - PENDIENTE.

Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante las pruebas funcionales se detectó la necesidad de validar correctamente la existencia de determinados datos obligatorios antes de permitir el cambio de estado de las reclamaciones.

La implementación de estas validaciones permitió reforzar el control funcional del workflow y garantizar la integridad de los datos antes de incorporar una reclamación al flujo operativo principal del sistema.

Evidencia funcional: Validación correcta BORRADOR - PENDIENTE

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento de la validación definitiva de reclamaciones dentro del workflow principal de GestReclama. El sistema permite realizar la transición de una reclamación desde el estado BORRADOR hacia el estado PENDIENTE cuando se han completado correctamente los datos obligatorios requeridos para esta fase del proceso. Durante la validación el sistema comprueba la existencia de la información mínima necesaria y actualiza el estado funcional de la reclamación dentro de base de datos.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---

Resultado esperado

El sistema realiza correctamente la transición de una reclamación desde el estado BORRADOR hacia el estado PENDIENTE cuando se cumplen las validaciones funcionales definidas para el workflow del sistema.

Evidencia funcional

Reclamación validada correctamente. Estado actualizado a PENDIENTE.

Reclamación #7

ID	7
Descripción	Descripción reclamación 16
Tipo ID	1
Prioridad ID	1
Estado ID	2
Franquicia ID	1
Teléfono	171717171
Nombre y apellidos	Nombre 17
Fecha incidente	2026-06-02
Canal entrada	email
Solicitud cliente	devolucion
DNI	---
Dirección	---
Código postal	---
Ciudad	---
Provincia	---
Observaciones internas	---
Información seguimiento	email17@reclamacion.es
Email	---
Importe	---
Otros datos	---
Adjunto	adj_6a206b36c330f.txt
Usuario creador ID	1
Fecha creación	2026-06-03 19:58:14

[Volver al listado](#) [Volver al panel](#)

Figura 12.4.10. Validación correcta durante transición BORRADOR - PENDIENTE.

Fuente: Elaboración propia.

Incidencias y mejoras

Durante las pruebas funcionales se detectó la necesidad de controlar correctamente las condiciones requeridas antes de permitir la transición de estados dentro del workflow principal de reclamaciones.

La implementación de estas validaciones permitió garantizar que únicamente las reclamaciones con información suficiente pasaran a formar parte del flujo operativo principal del sistema.

Evidencia funcional: Persistencia final tras validación

Datos generales

Descripción	La presente evidencia funcional muestra la persistencia final de reclamaciones en base de datos tras completar correctamente la transición desde el estado BORRADOR hacia el estado PENDIENTE. El sistema actualiza el estado funcional de la reclamación y mantiene almacenada toda la información asociada al registro dentro de base de datos MySQL, garantizando la persistencia del workflow implementado.
CU relacionado	
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---

Resultado esperado

El sistema actualiza correctamente el estado de la reclamación en base de datos tras completar satisfactoriamente la validación funcional del workflow BORRADOR - PENDIENTE

Evidencia funcional

Listado de reclamaciones

ID	Descripción	Estado ID	Fecha creación	Acciones
7	Descripción reclamación 16	2	2026-06-03 19:58:14	Ver
6	Descripción reclamación 15	2	2026-06-03 15:50:01	Ver
5	Descripción reclamación 14	1	2026-06-03 14:52:36	Ver Editar
4	Descripción reclamación 13	1	2026-06-03 13:56:06	Ver Editar
3	descripción reclamación 003	1	2026-06-03 13:50:43	Ver Editar
2	descripción reclamación 002	1	2026-06-03 13:50:43	Ver Editar
1	descripción reclamación 001	1	2026-06-03 13:50:43	Ver Editar

[Crear reclamación](#)
[Volver al panel](#)

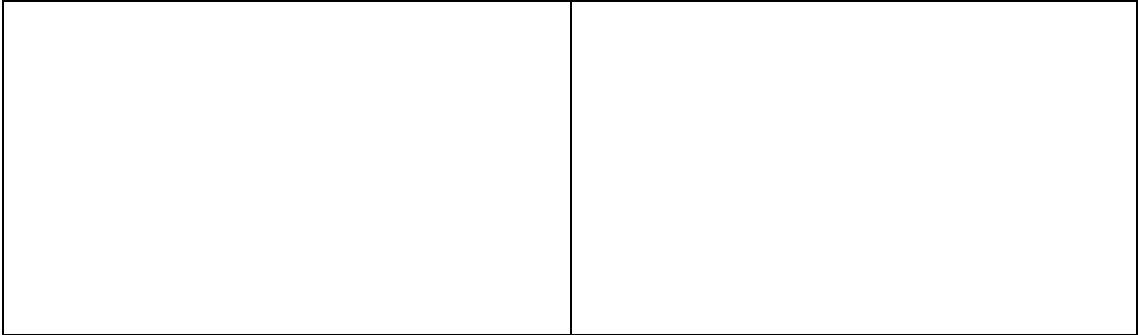
Figura 12.4.11. Persistencia final de reclamación tras validación funcional.

Fuente: Elaboración propia.

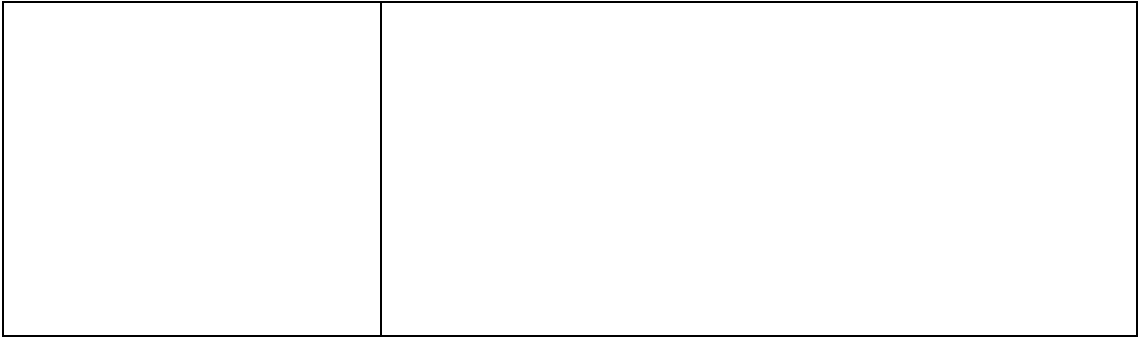
Incidencias y mejoras

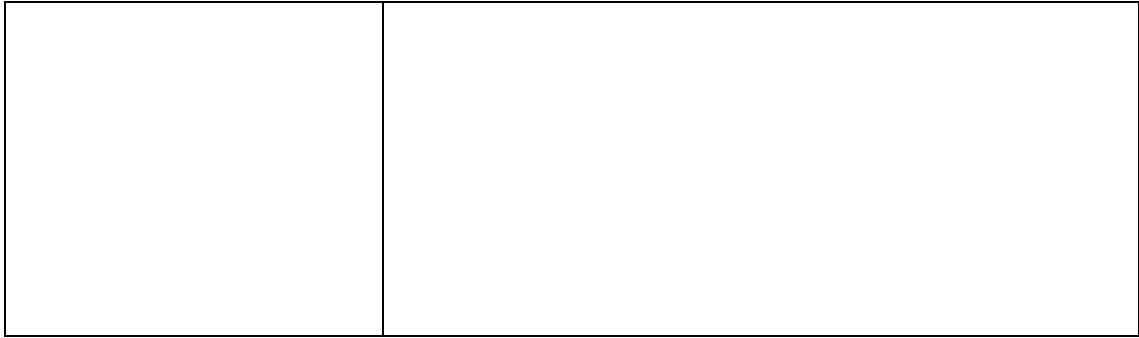
Durante las pruebas funcionales se verificó la correcta actualización persistente del estado de las reclamaciones tras completar el proceso de validación funcional.

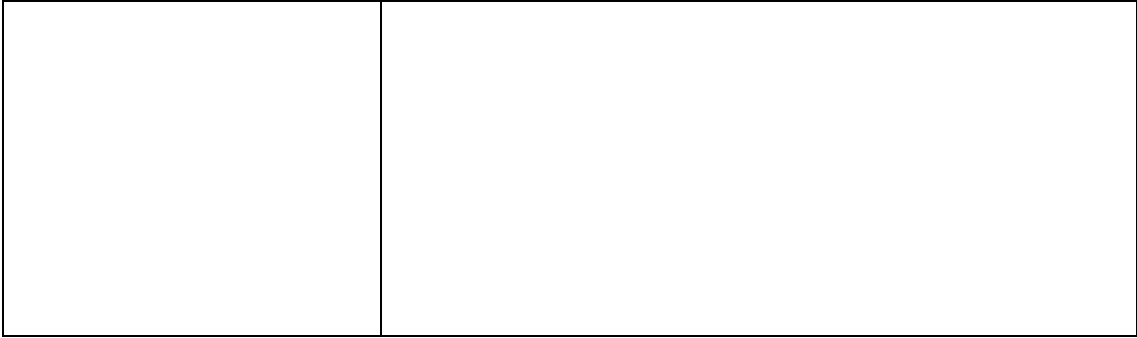
Las pruebas permitieron confirmar la integración correcta entre controlador, servicios backend y base de datos mediante consultas preparadas PDO.

Evidencia funcional: Asignación de responsable de tramitación	
Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el proceso de asignación de reclamaciones implementado en GestReclama. El responsable general de reclamaciones puede consultar las reclamaciones pendientes de asignación y seleccionar un responsable de tramitación para gestionar cada incidencia. Durante la asignación el sistema actualiza el responsable asociado a la reclamación y realiza automáticamente la transición funcional desde PENDIENTE hacia EN_TRAMITE.
CU relacionado	CU04 – Asignación de responsable de tramitación
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---
Resultado esperado	
El sistema asigna correctamente un responsable de tramitación a la reclamación seleccionada, actualiza el estado a EN_TRAMITE y elimina la reclamación del listado de pendientes de asignación.	
Evidencia funcional	
	
Figura 12.4.11. Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante las pruebas funcionales se verificó la necesidad de impedir la reasignación de reclamaciones ya gestionadas.	
La validación implementada garantiza que únicamente puedan asignarse reclamaciones que se encuentren pendientes de asignación.	

87

Evidencia funcional: Resolución de reclamaciones	
Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra la transición de una reclamación desde el estado EN_TRAMITE hacia RESUELTA. El responsable de tramitación puede finalizar la gestión de una reclamación utilizando el selector de estado disponible en la pantalla de seguimiento. Antes de permitir la resolución, el sistema verifica que exista al menos una acción de seguimiento registrada asociada a la reclamación.
CU relacionado	CU05 – Seguimiento de la reclamación
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---
Resultado esperado	
El sistema actualiza correctamente el estado de la reclamación a RESUELTA, registra la operación en el histórico y mantiene la persistencia de los cambios en base de datos.	
Evidencia funcional	
	
Figura 12.4.11. Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante las pruebas funcionales se verificó la necesidad de impedir la resolución de reclamaciones sin actividad previa registrada.	
La validación implementada garantiza la existencia de trazabilidad mínima antes de permitir el cierre de una reclamación.	

Evidencia funcional: Bloqueo de reclamaciones resueltas	
Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el comportamiento del sistema cuando una reclamación alcanza el estado RESUELTA. Una vez finalizada la gestión, la reclamación permanece accesible en modo consulta, permitiendo revisar toda la información histórica asociada. El sistema bloquea la modificación del estado y deshabilita el registro de nuevas acciones de seguimiento.
CU relacionado	CU05 – Seguimiento de la reclamación
Flujos relacionados	
RF relacionados	
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---
Resultado esperado	
El sistema impide realizar nuevas modificaciones sobre una reclamación resuelta, manteniendo únicamente las funcionalidades de consulta.	
Evidencia funcional	
	
Figura 12.4.15. Bloqueo de reclamaciones resueltas Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante las pruebas funcionales se verificó la necesidad de impedir modificaciones posteriores al cierre de una reclamación para preservar la integridad del histórico de gestión.	
La implementación garantiza la consistencia del workflow y la trazabilidad completa del proceso.	

Evidencia funcional: Gestión administrativa	
Datos generales	
Descripción	La presente evidencia funcional muestra el funcionamiento del módulo de gestión administrativa implementado en GestReclama. El administrador puede consultar los usuarios y franquicias registrados en el sistema, así como crear nuevos registros, modificar la información existente y activar o desactivar elementos según las necesidades de gestión. Además, el sistema incorpora validaciones específicas para evitar duplicidades de correo electrónico en usuarios y de clave en franquicias, así como mecanismos de protección que impiden que el administrador autenticado pueda desactivar su propia cuenta.
CU relacionado	CU01 – Registro de usuario CU08 – Consulta de usuarios CU09 – Registro y consulta de franquicias
Flujos relacionados	Gestión administrativa
RF relacionados	RF01, RF05, RF06, RF07
RFN relacionadas	
RN relacionadas	---
Resultado esperado	
El sistema permite gestionar correctamente usuarios y franquicias, aplicando las validaciones definidas, actualizando la información almacenada y manteniendo la coherencia de los permisos y estados disponibles.	
Evidencia funcional	
	
Figura 12.4.11. Fuente: Elaboración propia.	
Incidencias y mejoras	
Durante la implementación del módulo se detectó la necesidad de incorporar validaciones adicionales para evitar duplicidades de correos electrónicos y claves de franquicia. Asimismo, se añadió una protección específica para impedir que el administrador autenticado pudiera desactivar accidentalmente su propia cuenta, evitando situaciones que pudieran bloquear el acceso administrativo al sistema.	

12.6 Glosario de términos y siglas

A continuación, se recogen algunos de los términos y siglas utilizados durante el desarrollo de GestReclama con el objetivo de facilitar la comprensión de la documentación técnica.

Término / Sigla	Descripción
Apache	Servidor web utilizado para ejecutar la aplicación.
Backend	Parte de la aplicación encargada de la lógica de negocio y acceso a datos.
BORRADOR	Estado inicial de una reclamación antes de ser validada por un encargado.
CRUD	Operaciones básicas de creación, consulta, modificación y eliminación de datos.
CSS	Lenguaje utilizado para definir el diseño visual de las páginas web.
CU	Caso de uso. Describe una funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario.
DAW	Desarrollo de Aplicaciones Web.
EN_TRAMITE	Estado de una reclamación que ha sido asignada a un responsable de tramitación.
Frontend	Parte visual de la aplicación con la que interactúa el usuario.
Git	Sistema de control de versiones utilizado durante el desarrollo.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar y gestionar el repositorio del proyecto.
HTML	Lenguaje utilizado para estructurar las páginas web.
LAMP	Entorno formado por Linux, Apache, MySQL y PHP.
MVC	Patrón de arquitectura que separa modelos, vistas y controladores.
MySQL	Sistema gestor de bases de datos utilizado en el proyecto.
PENDIENTE	Estado de una reclamación validada y pendiente de asignación.
PDO	Extensión de PHP utilizada para acceder a bases de datos mediante consultas preparadas.
PHP	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación.
RN	Regla de negocio aplicada al funcionamiento del sistema.
RF	Requisito funcional. Describe una funcionalidad que debe proporcionar el sistema.
RNF	Requisito no funcional. Define características de calidad, seguridad o rendimiento.
RESUELTA	Estado final de una reclamación cuyo proceso de gestión ha concluido.
Rol	Perfil de usuario que determina los permisos disponibles dentro de la aplicación.
SQL	Lenguaje utilizado para consultar y gestionar bases de datos relacionales.

Término / Sigla		Descripción
Workflow		Flujo de trabajo que define las distintas fases por las que pasa una reclamación.
XSS		Tipo de ataque basado en la inyección de código en páginas web.
SQL Injection		Ataque que intenta manipular consultas SQL mediante entradas maliciosas.
Visual Code	Studio	Editor de código utilizado durante el desarrollo del proyecto.
Wireframe		Boceto funcional utilizado para diseñar las pantallas de la aplicación antes de su implementación.

Tabla 12.1. Glosario de términos y siglas utilizados en GestReclama.

Fuente: Elaboración propia.